

用户手册

数据采集器

Logger5000



版权所有

版权所有©阳光电源股份有限公司 2026。保留所有权利。

本手册相关内容未经阳光电源股份有限公司（简称“阳光电源”）授权，不得私自扩散、复制或转发给第三方，不得上传至公共网络等第三方平台。

商标

SUNGROW 以及本手册中使用的其他 SUNGROW 商标归阳光电源股份有限公司所有。本手册中提及的所有其他商标或注册商标归其各自所有者所有。

软件授权

- 禁止以任何方式将本公司开发的固件或软件中的部分或全部数据用于商业目的。
- 禁止对本公司开发的软件进行反编译、解密或其他破坏原始程序设计的操作。

阳光电源股份有限公司

地址：安徽省合肥市高新区习友路 1699 号

邮编：230088

电话：0551- 6532 7878 / 0551-6532 7877

官方网站：www.sungrowpower.com

修订记录

修改记录积累了每次文档更新的内容说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的内容更新。

文档版本 Ver11

新发布（2026-05-11）

关于本手册

本手册主要介绍了产品信息、安装、操作及维护说明，可登录 www.sungrowpower.com 或设备制造商网站获取更多信息。

适用范围

本手册主要针对以下设备：

- Logger5000

面向读者

本手册适用于需对产品进行安装、操作和维护的专业技术人员及对逆变器参数进行查看操作的用户。

所有安装操作必须且仅允许专业技术人员完成。专业技术人员需满足以下要求：

- 应具备一定的电子、电气布线及机械专业知识，熟悉电气、机械原理图。
- 应接受过与电气设备安装和试运行相关的专业培训。
- 应具备在安装或试运行过程中出现的危险或突发情况的紧急应对能力。
- 熟悉当地标准及电气系统的相关安全规范。
- 完整阅读本手册并掌握操作相关安全事项。

手册使用

使用产品前请仔细阅读手册，并将手册妥善保存在便于获取的地方。

手册内容将不断更新、修正，但难免存在与实物稍有不符或错误的情况。用户请以所购产品实物为准，并可通过 support.sungrowpower.com 下载或销售渠道获取最新版本的手册资料。

符号使用

为了确保用户在使用产品时的人身及财产安全，更加高效优化地使用产品，手册中提供了相关的信息，并使用以下的符号加以突出强调。

以下列举了本手册中可能使用到的符号，请认真阅读从而更好地使用本手册。

危险

表示有高度潜在危险，如果未能避免将会导致人员死亡或严重伤害的情况。

警告

表示有中度潜在危险，如果未能避免可能导致人员死亡或严重伤害的情况。

小心

表示有低度潜在危险，如果未能避免将可能导致人员中度或轻度伤害的情况。

注意

表示有潜在风险，如果未能避免可能导致设备无法正常运行或造成财产损失的情况。



“说明”是手册中的附加信息，对内容的强调和补充，也可能提供了产品优化使用的技巧或窍门，能帮助您解决某个问题或节省您的时间。

目录

版权所有.....	I
修订记录.....	II
关于本手册.....	III
1 安全说明	1
2 产品描述	3
2.1 功能描述.....	3
2.2 组网应用.....	4
2.3 产品介绍.....	6
3 拆包与存储	8
3.1 供货范围.....	8
3.2 识别数据采集器.....	9
3.3 检查运输完整性.....	9
3.4 存储.....	9
4 机械安装	11
4.1 选择安装地点.....	11
4.2 安装工具.....	11
4.3 安装数据采集器.....	12
4.3.1 壁挂式安装.....	13
4.3.2 机架式安装.....	14
5 电气连接	16
5.1 安全规范总则.....	16
5.2 外部接口说明.....	16
5.3 接线概述.....	18
5.4 与逆变器连接.....	18
5.4.1 与 RS485 端口型逆变器连接.....	18
5.5 与环境监测仪连接.....	20
5.6 与电表连接.....	21
5.6.1 RS485 通讯接线.....	22
5.6.2 以太网通讯接线.....	23
5.7 DI 信号接线.....	23
5.8 DO 信号接线.....	23
5.9 AI 信号接线.....	24
5.10 与后台通讯设备接线.....	25
5.11 与外部直流供电电源接线.....	26

5.12 与交流电路采样端口接线.....	27
5.13 与接地系统连接.....	27
6 试运行	29
6.1 试运行前检查.....	29
6.2 试运行步骤.....	29
7 Web 界面	31
7.1 登录 Web 端.....	31
7.2 修改密码.....	32
7.3 Web 端简介.....	32
7.3.1 Web 主界面.....	32
7.3.2 运行环境要求.....	33
7.3.3 操作流程.....	34
7.4 概览.....	34
7.4.1 基本信息.....	34
7.4.2 实时故障.....	35
7.5 设备监控.....	35
7.5.1 实时信息.....	35
7.5.2 直流信息.....	35
7.5.3 初始参数.....	35
7.5.4 运行参数.....	36
7.5.5 系统参数.....	36
7.5.6 保护参数.....	36
7.5.7 保护参数（其他）.....	37
7.5.8 功率调节参数.....	37
7.5.9 故障录波参数.....	38
7.5.10 通用参数.....	38
7.5.11 设备指令.....	39
7.5.12 设备信息.....	39
7.6 设备维护.....	39
7.6.1 设备列表.....	39
7.6.1.1 自动搜索.....	39
7.6.1.2 导出.....	40
7.6.1.3 导入.....	40
7.6.1.4 添加设备.....	40
7.6.1.5 编辑设备.....	41
7.6.1.6 删除设备.....	42
7.6.2 设备日志.....	42
7.6.3 AFCI 检测.....	42
7.6.4 故障录波.....	42
7.7 功率调节.....	43

7.7.1 选择功率控制方式.....	44
7.7.2 功率控制策略.....	44
7.7.3 有功功率.....	45
7.7.3.1 禁止降额.....	45
7.7.3.2 远程调度.....	45
7.7.3.3 本地调节.....	47
7.7.3.4 AI 控制.....	50
7.7.3.5 干节点.....	50
7.7.3.6 国家模式.....	51
7.7.3.7 禁止调度.....	52
7.7.4 无功功率.....	53
7.7.4.1 禁止输出.....	53
7.7.4.2 远程调度.....	53
7.7.4.3 本地调度.....	54
7.7.4.4 AI 控制.....	54
7.7.4.5 干节点.....	55
7.7.4.6 国家模式.....	56
7.7.4.7 禁止调度.....	56
7.7.5 配置紧急停机.....	57
7.8 智能分析.....	57
7.8.1 离散率分析.....	57
7.8.1.1 风道健康度检测.....	58
7.9 历史数据.....	59
7.9.1 操作日志.....	59
7.9.2 故障记录.....	60
7.9.3 历史曲线.....	60
7.9.4 Syslog 日志.....	61
7.10 系统.....	62
7.10.1 运行信息.....	62
7.10.2 系统维护.....	62
7.10.2.1 日志导出.....	62
7.10.2.2 系统重启.....	62
7.10.2.3 一键迁移.....	63
7.10.2.4 备份与恢复.....	63
7.10.2.5 属性管理.....	63
7.10.2.6 公钥导入.....	64
7.10.3 远程维护.....	64
7.10.4 报文导出.....	65
7.10.5 系统时间.....	66
7.10.6 转发配置.....	67

7.10.6.1 转发阳光云服务设置.....	67
7.10.6.2 转发 IEC104 服务配置.....	67
7.10.6.3 转发 MODBUS 服务配置.....	69
7.10.6.4 转发三方云服务配置.....	71
7.10.6.5 转发 GOOSE 服务配置.....	71
7.10.6.6 转发 MMS 服务配置.....	72
7.10.7 端口参数.....	72
7.10.7.1 RS485.....	72
7.10.7.2 以太网.....	73
7.10.7.3 AI.....	73
7.10.7.4 DI.....	74
7.10.7.5 DO.....	74
7.10.7.6 电压电流采样.....	74
7.10.8 MPLC (宽带 PLC)	74
7.10.8.1 MPLC 日志导出.....	75
7.10.8.2 MPLC 一键诊断.....	75
7.10.9 证书安全维护.....	75
7.10.10 更多.....	78
7.11 关于.....	79
7.11.1 查看固件版本.....	79
8 固件升级.....	81
8.1 升级阳光电源逆变器或 PLC 从节点.....	81
8.2 升级数据采集器.....	82
8.3 升级 PLC 主节点.....	82
9 用户管理.....	83
9.1 初始用户名和密码.....	83
9.2 LDAP 管理.....	84
9.3 密码管理.....	85
9.4 忘记密码.....	85
9.4.1 重置用户账号密码.....	85
9.4.2 重置管理员账号密码.....	85
9.5 配置系统提示.....	86
9.6 创建用户账号.....	86
9.7 删除用户账号.....	87
9.8 重置账号密码.....	87
9.9 设置账户保护和会话安全参数.....	87
9.10 启用运维模式.....	88
9.11 LDAP 管理.....	88
9.12 系统维护.....	89
9.12.1 备份与恢复.....	89

9.12.2 恢复出厂设置.....	89
9.13 通信设置.....	90
9.13.1 阳光云.....	90
9.13.2 三方云.....	90
10 例行维护.....	91
10.1 安全总则.....	91
10.2 维护项目列表.....	91
11 故障排查.....	93
11.1 安全注意事项.....	93
11.2 常见的故障现象及排查方法.....	93
12 常见问题汇总.....	97
13 附录.....	99
13.1 技术参数.....	99
13.2 质量保证.....	100
13.3 相关图纸.....	101
13.4 软件安全更新说明.....	102
13.5 联系方式.....	102

1 安全说明

在产品安装、试运行、操作及维护等过程中都必须遵守相关的安全规范。不合理的使用或误操作可能导致：

- 伤害操作者或第三方的生命和人身安全。
 - 损坏产品或损坏属于操作者或第三方的其他财产。
- 

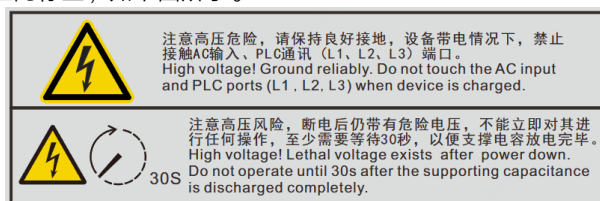
 - 本手册中的安全注意事项不包含所有应遵循的规范，仅作为所有安全注意事项的补充，应结合现场实际情况进行各项工作。
 - 对于任何因违反通用安全操作要求、安全标准、手册中的安全注意事项而造成的损失，阳光电源不承担任何责任。
 - 安装、操作、维护设备时应遵守当地法律法规和规范。手册中的安全注意事项仅作为当地法律法规和规范的补充。

警告

只有专业的电工或者具备专业资格的人员才能对本产品进行操作和接线。

机箱上的警告标识

数据采集器机箱上的标签，如下图所示。



标识	标识释义
	此标识表示机体内部含有高压，触摸可能会导致电击危险。
	此符号表示此处为保护接地端，需要牢固接地以保证操作人员安全。
	断开电源 30 秒之内，不可触摸带电部件。

安装前

注意

收到产品时，务必检查产品是否发生损坏。若发现问题，立即与阳光电源股份有限公司或运输公司联系。

对产品进行操作前，必须熟悉手册中所有安全使用说明。

按照手册描述，进行搬运装卸、就位安装和操作维护，以确保后期产品能够安全合理的使用。

安装中

注意

产品只能按照手册中规定的用途使用，未经授权的改装或使用非本公司出售或推荐的零配件，可能导致火灾、触电和其他伤害。

注意

安装时，请务必断开所有电气连接并且断开前级输入开关，确保产品不带电。

注意

电气连接前，请务必断开前级输入开关，确保产品不带电。

维修和更换

警告

只能由本公司的服务部门或具备专业资格的人员进行产品维修操作。

禁止用户自行从事维修保养、更换模块等作业，否则可能造成严重的人身伤害或重大的财产损失！

注意

切勿擅自更换产品内部元器件，由此造成的损失，本公司将不承担任何质保和连带责任。

2 产品描述

2.1 功能描述

数据采集器具有以下功能：

支持设备接入

数据采集器可以通过 RS485 总线的方式，接入光伏发电系统的各种设备。对设备信息进行存储和处理，并通过规约转换来转换数据的通讯协议。

通讯设备管理

数据采集器可以对接入的设备进行集中管理，包括参数配置、固件升级等，便于现场运维。

Web 界面配置

数据采集器可以通过嵌入式 Web 界面，对系统时间、网络、串口等进行设置，对协议点表进行维护。

网口配置

数据采集器集成五路具备数据交换功能的以太网口（即 ETH1~ETH5），三路以太网口，两路快速调度口。北向可以接入综自系统或站控系统，南向可以接入三方设备。

数据转发功能

数据采集器具备将收集到的数据转发综自系统、站控系统或阳光云平台的功能。



- 数据采集器的数据转发功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充分知情的前提下进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获得客户授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。
- 阳光云平台在北美区域禁止使用。

支持协议转换服务

数据采集器具备协议转换服务，包括 ModbusRTU 转 IEC104、MQTT、ModbusTCP 等。

功率调节

数据采集器可以接受和执行来自电网的调度指令，包括远程调度控制指令、模拟量及数字量调度控制指令。

数据采集器可以对接入的逆变器进行有功功率调节和无功功率调节。



本手册中涉及的远程调度、有功功率调节和无功功率调节均代表上位机调度。

本地调度

数据采集器可以接受和执行本地调度指令，包括固定值下发、电表闭环调度等。

快速调度

数据采集器可以接受和执行有功或无功快速调度指令，包括 Goose 指令，实现无功 30ms 调度下发控制。

IV 曲线在线诊断

数据采集器支持自研逆变器 IV 曲线在线诊断功能，并可通过 Insight、iSolarSuite 或 iSolarCloud 进行查看。参考 Insight、iSolarSuite 或 iSolarCloud 手册，以获取 IV 曲线在线诊断的详细介绍。

2.2 组网应用

数据采集器可参与多种场景下的组网应用。数据采集器通过 RS485 总线方式接入光伏发电系统中的逆变器、箱变、环境监测仪、电表等，还可以通过 MPLC 总线方式接入阳光电源生产的具备 MPLC 功能的组串式逆变器。

- 数据采集器可以将采集到的设备数据，通过核心交换机传输至后台站控，例如 Insight、SCADA。
- 数据采集器也可将采集到的设备数据，直接通过 4G 路由器传输至阳光云。

通过核心交换机连接至后台站控

数据采集器通过核心交换机连接至 Insight 或 SCADA 的方式，如下图所示

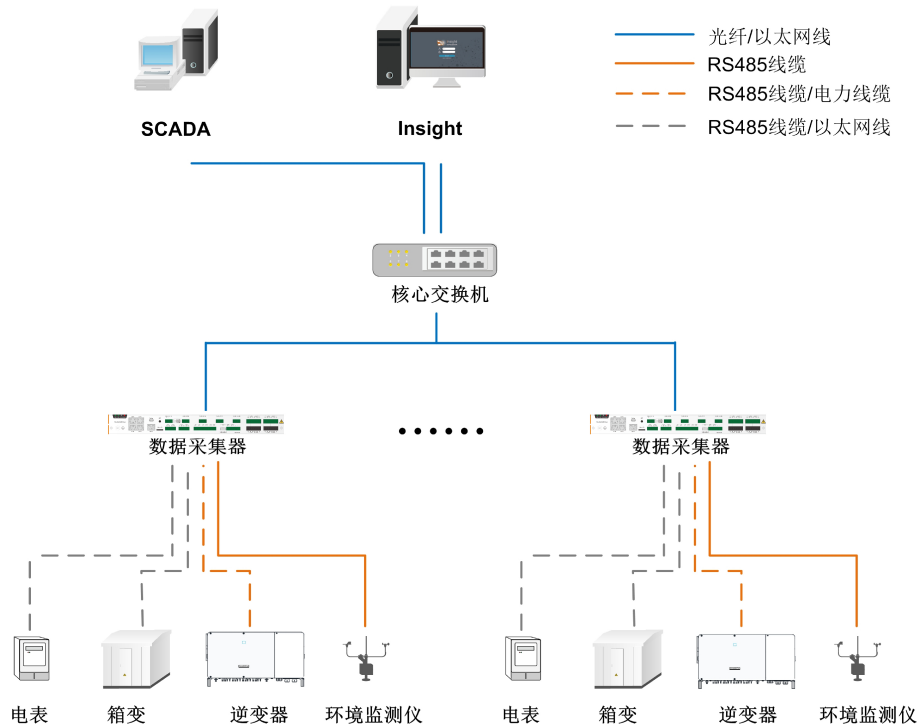
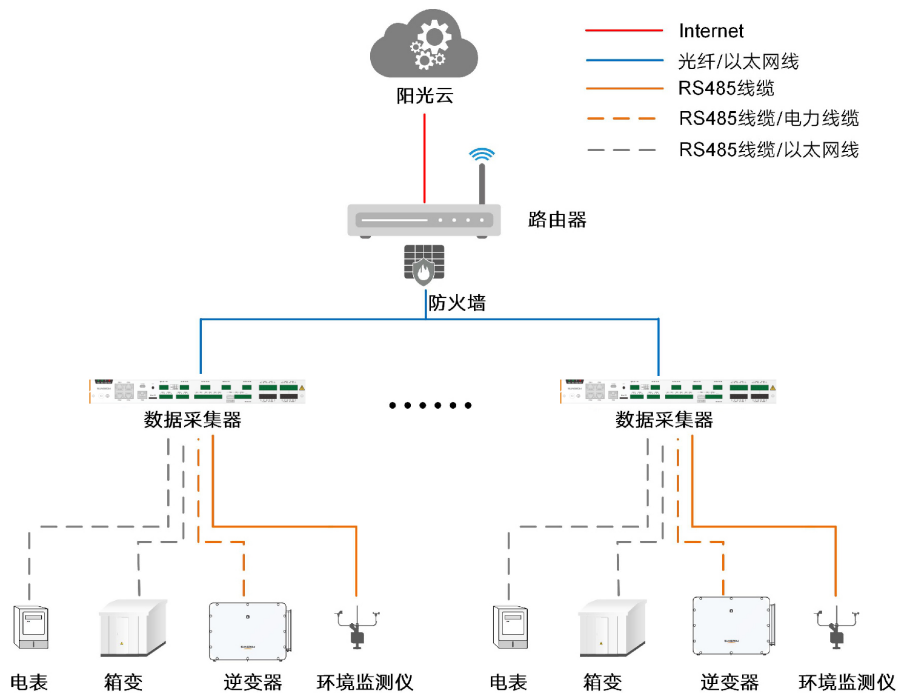


图 2-1 星形组网方式

通过路由器连接至阳光云

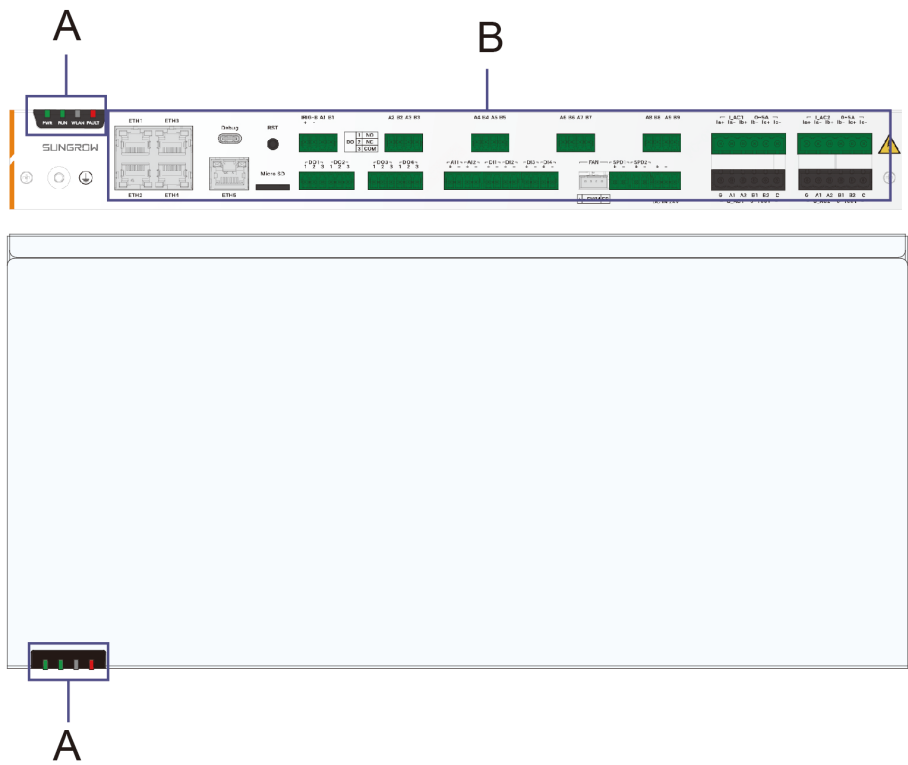
数据采集器可以直接通过路由器与阳光云连接，如下图所示。



路由器和防火墙不在供货范围内，由客户自行购买。

2.3 产品介绍

外观



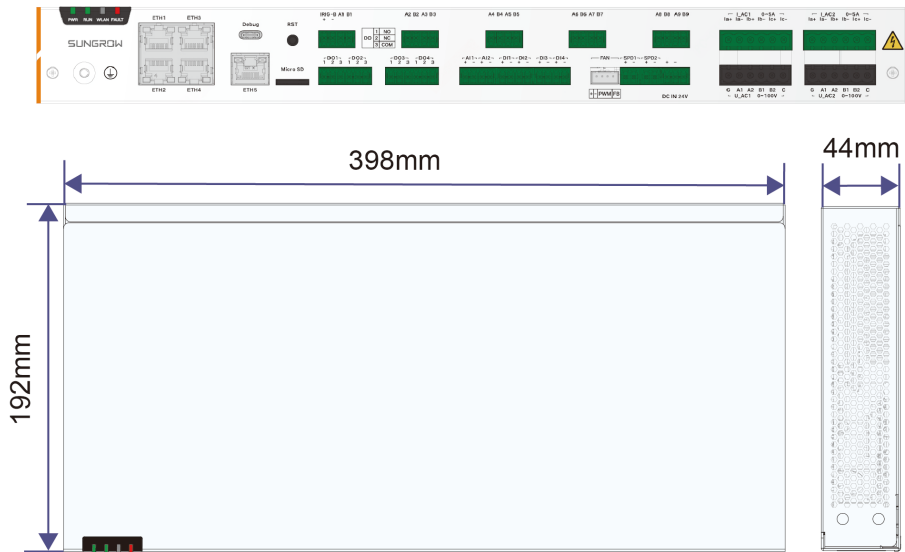
编号	说明
A	指示灯
B	接线端子

指示灯

指示灯	名称	状态	状态说明
PWR	电源指示灯	常亮	供电正常
		灭	供电异常
RUN	运行指示灯	闪烁	运行正常
		灭/常亮	运行异常
WLAN	WLAN 指示灯	灭	暂无 WLAN 功能支持
FAULT	故障指示灯	常亮	所接逆变器存在告警或故障

指示灯	名称	状态	状态说明
		灭	所接逆变器无故障

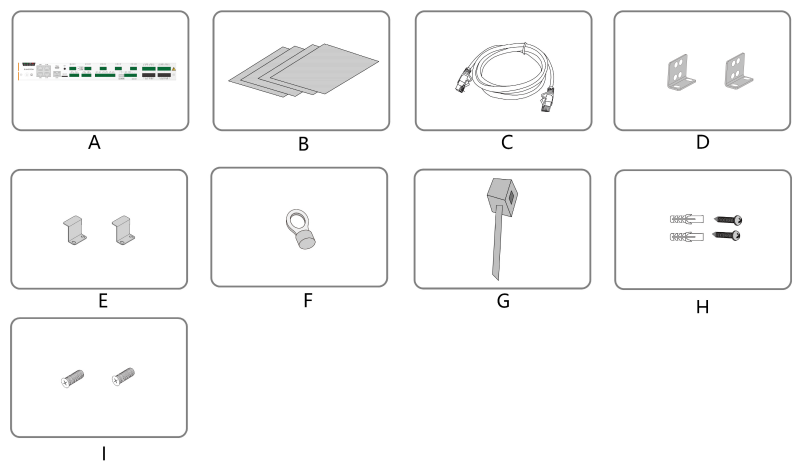
外观尺寸



3 拆包与存储

3.1 供货范围

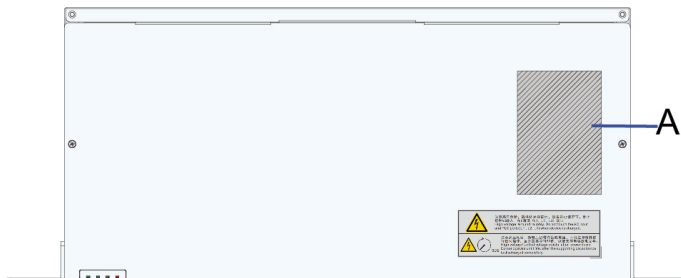
数据采集器的交付清单，如下所示。



序号	名称	说明
A	数据采集器	-
B	随机文档	快速安装指导，出厂检验记录，装箱单，产品保修卡，合格证
C	网线	1 根
D	安装挂耳	2 个
E	安装地脚	2 个
F	OT 端子	2 个
G	尼龙扎带	10 个
H	自攻螺钉组合件	8 组，包含 ST4.8 x 19 膨胀螺管和自攻螺钉，用于壁挂式安装。
I	紧固件组合	6 组，M4 x 8 十字槽沉头螺钉，用于将安装挂耳固定至数据采集器

3.2 识别数据采集器

数据采集器的型号及重要的技术参数，均可通过铭牌来读取。数据采集器的铭牌位于数据采集器顶部，如下图 A 所示。



警告

铭牌上包含有重要的参数，务必保证其能够清晰可见，且无污损。

3.3 检查运输完整性

出厂前，产品已经过认真检查并牢固包装。但在运输过程中，可能会存在设备碰撞或损坏。因此，在收到产品之后，务必仔细检查以下各项：

- 检查所有发货组件是否齐全。参见 [3.1 供货范围](#)。
- 确认收到的实际机型与所购机型型号一致。
- 仔细检查产品，确保外观无损坏。

在检查过程中，若发现任何异常，务必及时与阳光电源或运输公司联系。

警告

只有完整且无损伤的产品，才可进行安装与试运行。安装前，务必确保：

- 产品本身完好且无损坏。
- 随机发货附带的相关文件，如快速用户手册等文档资料齐全。

3.4 存储

如果数据采集器在运输至现场后，不立即安装，则需要进行妥善存储。

- 应将带外包装的数据采集器存储在通风、干燥、整洁的室内环境中。
- 存储载体，可足够承载数据采集器带外包装的重量。
- 设备存储时要注意通风防潮，严禁存储环境有积水。
- 存储环境温度：-40℃~+70℃；存储环境相对湿度：0~95%，无冷凝。
- 注意应对周围的恶劣环境，如骤冷、骤热、碰撞等，以免对数据采集器造成损害。
- 定期巡检，一般一周不得少于一次。检查包装是否完好无损，避免虫鼠蛀咬，外包装如有破损应立即更换。

- 如果存储时间超过半年，应打开包装进行检查，并通电检查。

警告

- 严禁不带包装存储！
- 严禁室外存储或在太阳直射的环境下存储！
- 严禁机箱倾斜或重叠放置！



在长期存储后，对数据采集器安装前，应先进行彻底检查，确定数据采集器是否完好无损。必要时须经专业人员进行测试后再进行安装。

4 机械安装

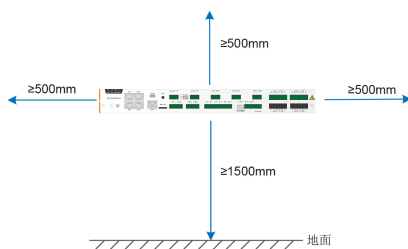
4.1 选择安装地点

安装环境要求

- 数据采集器的防护等级为 IP20，仅能安装于室内。
- 安装时，应保证环境温度范围为： $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ，环境湿度为 0~100%（无冷凝），湿度过大可能会引起内部元器件损坏。
- 注意防潮、防湿，确保安装环境周围无易燃、易爆及化学腐蚀性物质。

安装空间距离要求

- 安装数据采集器之前，需确保安装位置四周具有足够的空间距离。
- 安装前，务必注意数据采集器的方向，确保接线端子位于数据采集器底部，以免长时间使用时，空气中的灰尘、颗粒等物质进入，影响设备的使用寿命。
- 安装位置距离地面 1500mm，以及预留至少 500mm 的维护空间。最小间距要求如下图所示。



注意

户外设备（如环境检测仪等）接入数据采集器时，需根据现场实际情况，额外增加相应的通讯防雷器。

4.2 安装工具

安装工具包括但不限于以下推荐的工具。必要时，可在现场使用其他辅助工具。



4.3 安装数据采集器

满足安装环境的前提下，可以将数据采集器安装在室内的任意位置。数据采集器可采用机架安装或壁挂安装。

4.3.1 壁挂式安装

前提条件

⚠ 危险

钻孔前要确保避开墙内的水电走线，以免发生危险！



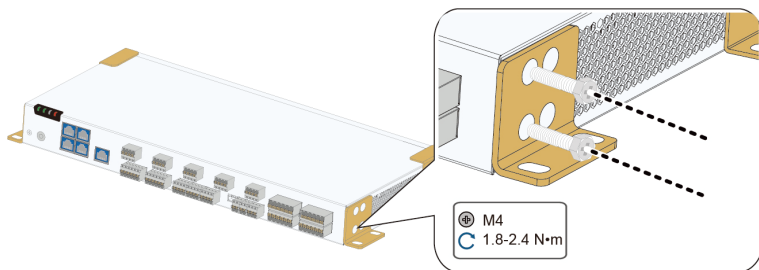
在安装平面上打孔时，建议开启吸尘设备，并佩戴护目镜和防尘口罩，防止灰尘进入眼睛或吸入身体。

安装部件

- 记号笔（未包含在供货范围）
- 冲击钻（未包含在供货范围）
- 安装地脚（包含在供货范围）
- 安装挂耳（包含在供货范围）
- 膨胀螺管（包含在供货范围）
- 自攻螺钉（包含在供货范围）
- 力矩螺丝刀（未包含在供货范围）

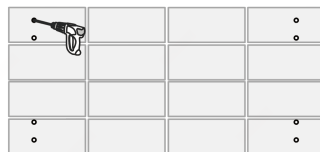
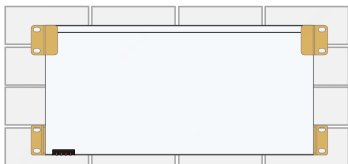
将数据采集器与安装挂耳、安装地脚固定

使用交付件中的 M4 x 8 的十字槽沉头螺钉组合件，将安装挂耳和安装地脚固定至数据采集器。紧固扭矩为：1.8–2.4N.m。固定方法，如下图所示。

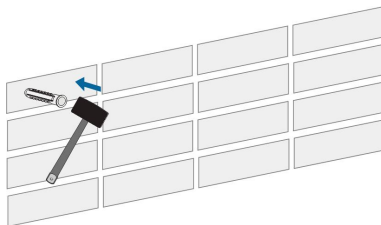


将数据采集器固定至墙面

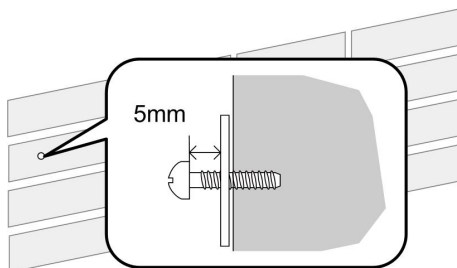
步骤 1 在需要安装的墙面上，标注钻孔位置。使用 $\phi 6\text{mm}$ 的打孔器，进行打孔。（注意：保证数据采集器与周围物体间的距离。）



步骤 2 将膨胀螺管，置入打孔处，并使用橡胶锤敲击，使其完全嵌入墙体。



步骤 3 按照自攻螺钉、数据采集器挂耳的顺序穿入膨胀螺管，固定在墙面上。



步骤 4 使用力矩螺丝刀紧固自攻螺钉，紧固力矩为 $0.3\text{N}\cdot\text{m}$ 。

--结束

4.3.2 机架式安装

采用机架式安装时，选择 1U 标准机架进行安装。

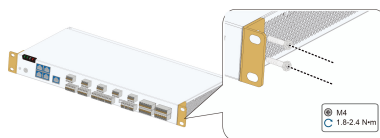
前提条件

安装时，用到的部件、工具及设备：

- 1U 标准机架（未包含在供货范围）
- 电动螺丝刀（未包含在供货范围）
- 螺钉（未包含在供货范围）
- 螺母（未包含在供货范围）

安装数据采集器挂耳

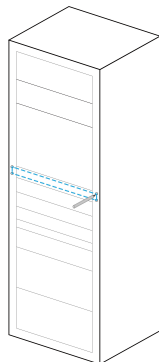
使用交付件中的 M4 x 8 的十字槽沉头螺钉组合件，将安装挂耳安装至数据采集器。紧固扭矩为： $1.8\text{--}2.4\text{N}\cdot\text{m}$ 。固定方法，如下图所示。



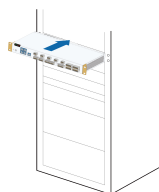
步骤 1 结合数据采集器安装挂耳的距离及尺寸，在机架上做标记。



步骤 2 使用钻头为 $\phi 6\text{mm}$ 的电钻，在机架上打孔。



步骤 3 将数据采集器挂耳安装孔与机架上打孔位置对齐。



步骤 4 按照螺钉、挂耳、机架、螺母的顺序，固定数据采集器。

--结束

5 电气连接

5.1 安全规范总则

⚠ 危险

注意高压危险。

注意

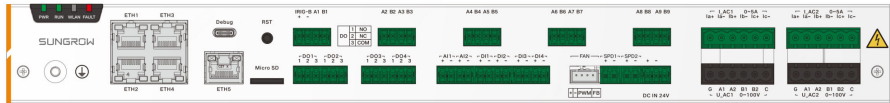
错误的接线，可能会损坏数据采集器，甚至伤害操作人员。

注意

所有线缆必须无破损、绝缘良好、尺寸适当并且连接牢固。

5.2 外部接口说明

数据采集器端子排布及标识，如下图所示。



标识	名称	线缆推荐	说明
	接地孔	1~1.5mm ² 户 外型防紫外线 导线	连接保护地线。
ETH1~ETH2	以太网接口	-	数据交换网口，可通过交换机、路由器等设备连接至后台主站。
ETH3~ETH4	快速调度口	-	用于 Goose 协议有功、无功快速调度
ETH5	以太网接口	-	调试接口
Debug	调试串口	-	用于调试数据采集器
RST	复位口	-	长按（> 30s），用于重启数据采集器并恢复出厂设置

标识	名称	线缆推荐	说明
			短按（ < 3s ）， 功能预留
Micro SD	SD 卡接口	-	设备软件烧写（该端口仅阳光电源技术人员可用）
IRIG-B	B 码对时接口	-	B 码对时
DO1~DO4	数字量输出	0.75mm ² 户外型防紫外线导线	继电器输出接口 继电器规格 24Vdc/3A
AI1~AI2	模拟量输入	0.75mm ² 户外型防紫外线导线	接线方法：二线制 AI1：0~10Vdc AI2：4~20mA
DI1-4	数字量输入	0.75mm ² 户外型防紫外线导线	无源干接点输入接口
A1B1~A9B9	RS485 通信接口	2 x (0.75~1.5)mm ² 户外型防紫外线带屏蔽层双绞线	支持 9 路 RS485 可以接入从站设备，也可以接入后台
FAN	风扇驱动接口	—	支持 24V 风扇驱动及转速反馈
SPD	防雷遥信状态监测接口	—	支持 2 路防雷器遥信状态监测
I_AC1~AC2	交流电流采样端口	—	支持 2 路 5A 三相交流电流采样
U_AC1~AC2	交流电压采样端口	—	支持 2 路 100V 三相电压采样
DC IN 24V	DC24V 供电端口	0.75~1.5mm ² 户外型防紫外线导线	电流≤1.25A，该端口所使用的开关电源需要加强绝缘

数字量输入、输出端口

数字量输入端口（DI）、数字量输出端口（DO1~DO4）用于采集接点数据和控制接点通讯。

RS485 通讯端口

RS485 通讯端口（A1B1~A9B9）可支持的通讯距离最大为 1000m。

5.3 接线概述

数据采集器：

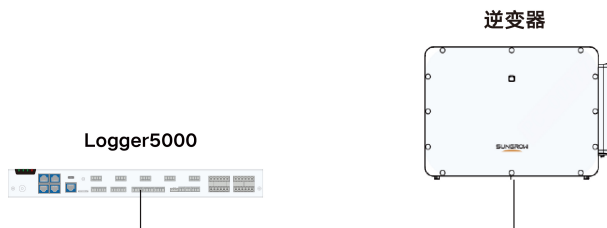
- 通过 RS485 端口接入光伏系统中的设备，如逆变器、汇流箱、环境检测仪、电表等。
- 通过以太网端口接至后台设备。
- 通过 MPLC 端口与变压器等设备连接。

5.4 与逆变器连接

5.4.1 与 RS485 端口型逆变器连接

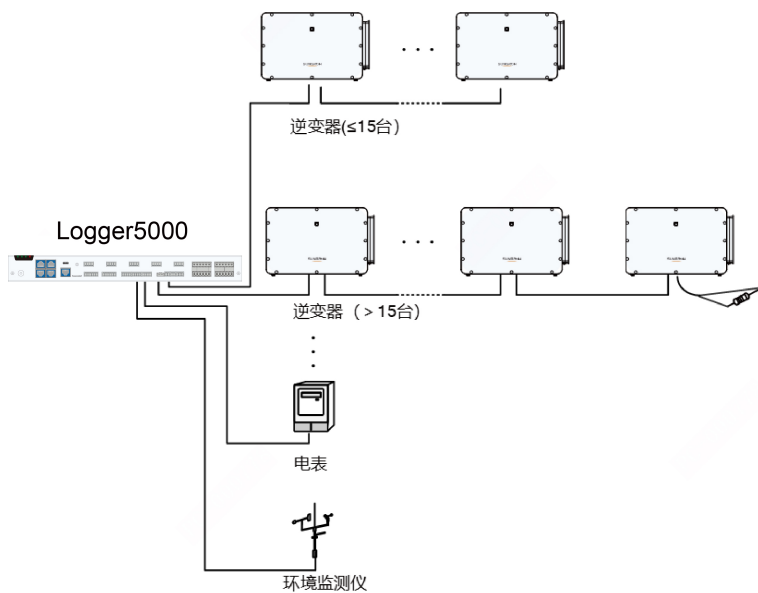
使用 RS485 双绞屏蔽线，将数据采集器的任一 RS485（A1B1~A9B9）端口与逆变器的 RS485 通讯端子连接。

与单台设备接线



与多台设备接线

数据采集器与多台逆变器连接时，采用 RS485 菊花链的总线方式。

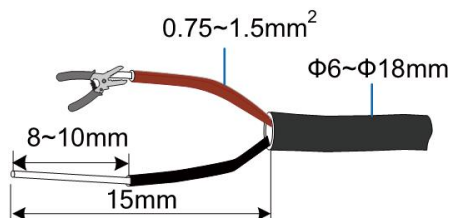


- 数据采集器最多支持 9 路 RS485 总线，每路 RS485 总线最多支持 80 台逆变器接入，最多支持 300 台设备接入。
- 不同的设备类型必须接入数据采集器不同的 RS485 端口，例如箱变与逆变器接入数据采集器不同 RS485 通讯口。
- 每路 RS485 总线上所有设备的地址，都必须在数据采集器设置的地址范围（1~246）内，而且不能出现重复，否则会导致通信失败。
- 每路 RS485 总线上所有设备的串口参数，均与数据采集器的串口参数保持一致。串口参数包括波特率、数据位、停止位、校验位。
- 为保障系统通信稳定与数据准确，请确保同一绕组下的逆变器使用同一条 RS485 通道接入数据采集器。不同绕组下的逆变器不得通过 RS485 串联的方式接入数据采集器，否则可能导致数据采集失败，由此产生的问题不在保修范围内。

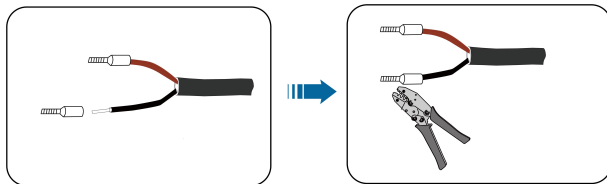
接线方法

步骤 1 将从逆变器引出的 RS485 通讯线缆，引至数据采集器接线区域。

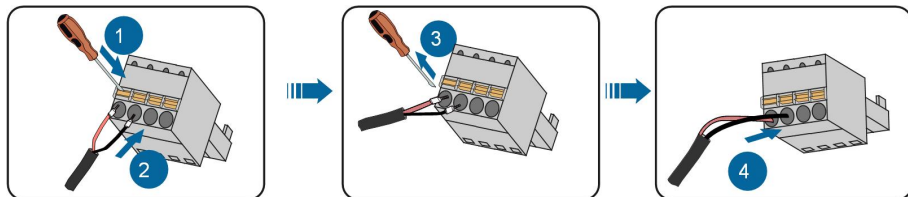
步骤 2 使用剥线钳剥去通讯线缆的防护层。线缆规格及剥线长度，如下所示。



步骤 3 对剥除防护层后的通讯线缆安装合适的冷压端子，并使用压线钳压紧。



步骤 4 压接接线端子。



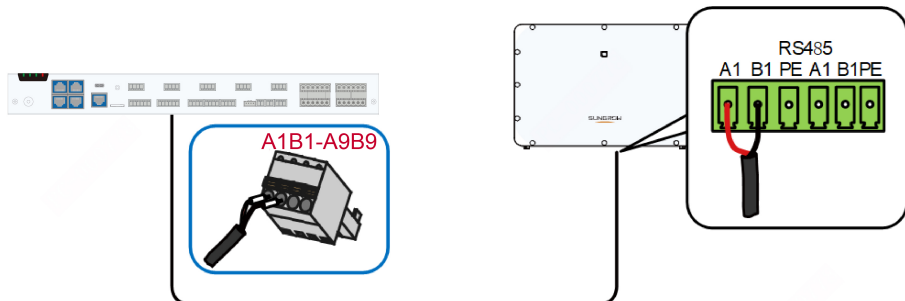
注意

- 接线时，RS485A 连接到 A 端口，RS485B 连接到 B 端口。
- RS485 通讯线必须采用屏蔽双绞线，屏蔽层单点接地。



采用多芯多股铜芯线时，接入到数据采集器的 RS485 端口的通讯线缆头必须压接合适规格的冷压端子。

步骤 5 将接线端子与数据采集器上的“A1B1~A9B9”端子连接。



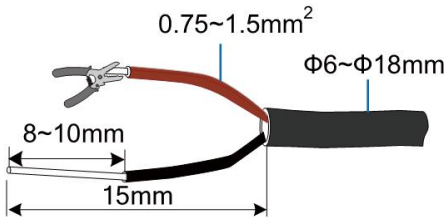
--结束

5.5 与环境监测仪连接

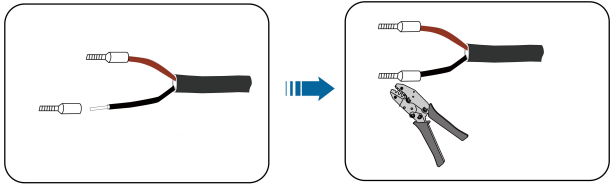
数据采集器支持接入 Modbus-RTU 协议的环境监测仪。

步骤 1 将从环境监测仪引出的 RS485 线缆，引入数据采集器接线区域。

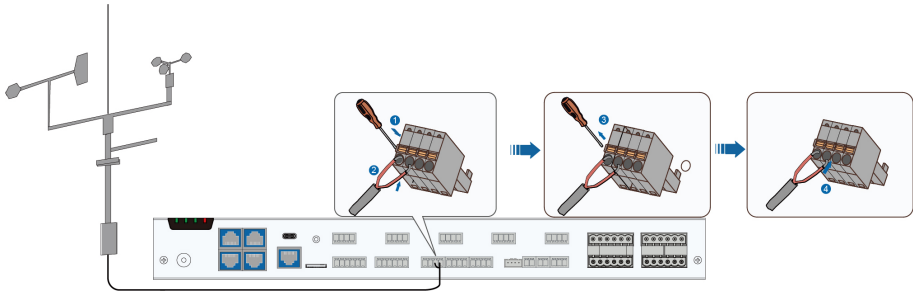
步骤 2 使用剥线钳剥去通讯线缆的防护层和绝缘层，如下图所示。



步骤 3 对剥除防护层和绝缘层后的通讯线缆安装合适的冷压端子，并使用压线钳压紧。



步骤 4 按下图所示，将接线端子连接到数据采集器的 RS485 端口。



--结束

5.6 与电表连接

数据采集器与电表之间可以通过 RS485 端口连接，也可以通过以太网端口连接，具体对应关系，可参考下表。

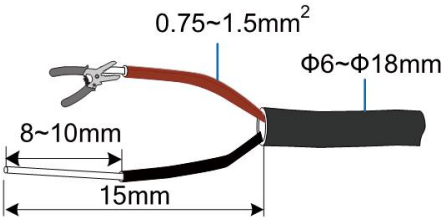
品牌	电表通讯端口	端口定义	协议类型	接线方式
威胜	24	RS485-A	Modbus RTU	5.6.1 RS485 通讯接线
	25	RS485-B	Modbus RTU	
	26	公共地	Modbus RTU	
	27	RS485-A	Modbus RTU	
	28	RS485-B	Modbus RTU	
安科瑞	21	RS485-A	Modbus RTU	5.6.1 RS485 通讯接线
	22	RS485-B	Modbus RTU	

品牌	电表通讯端口	端口定义	协议类型	接线方式
魏德米勒 EM610	17	RS485-A	Modbus RTU	
	16	RS485-B		
Janitza UMG604	22	RS485-B	Modbus RTU	
	23	RS485-A		
	Ethernet	以太网	Modbus TCP	5.6.2 以太网通讯接线

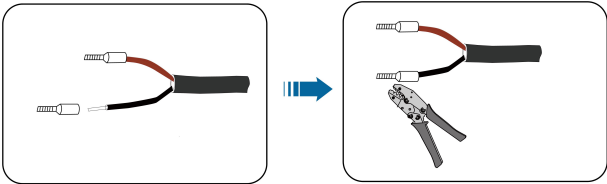
5.6.1 RS485 通讯接线

步骤 1 将从电表引出的 RS485 线缆，引入数据采集器接线区域。

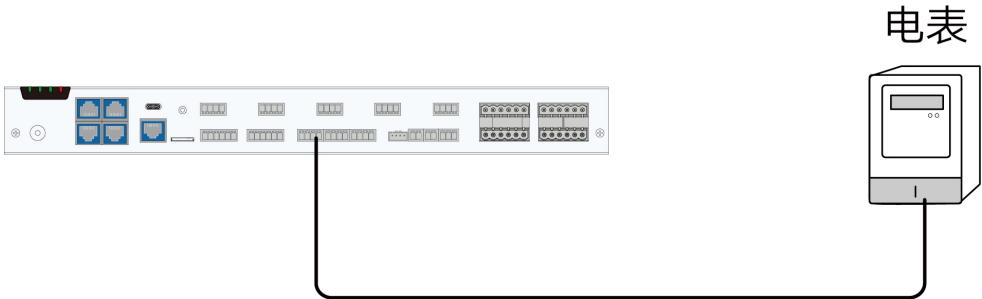
步骤 2 使用剥线钳剥去通讯线缆的防护层和绝缘层，如下图所示。



步骤 3 对剥除防护层和绝缘层后的通讯线缆安装合适的冷压端子，并使用压线钳压紧。



步骤 4 按下图所示，将接线端子连接到数据采集器的 RS485 端口。



--结束

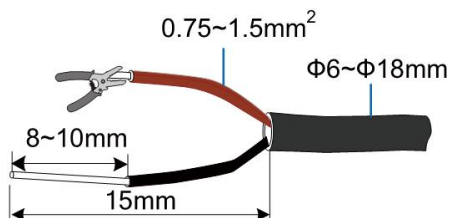
5.6.2 以太网通讯接线

使用网线，将一端连接至电表的“Ethernet”网口，一端连接至数据采集器的 ETH1、ETH2、ETH5 中的某个网口。

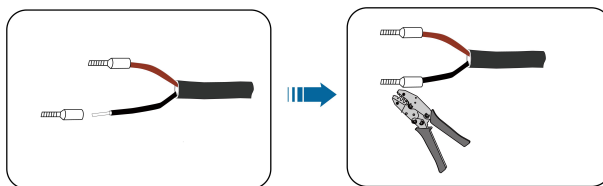
5.7 DI 信号接线

通过 DI 端口可以接入电网调度命令、告警等 DI 信号，仅支持无源干接点信号接入。建议信号传输距离不超过 10m。

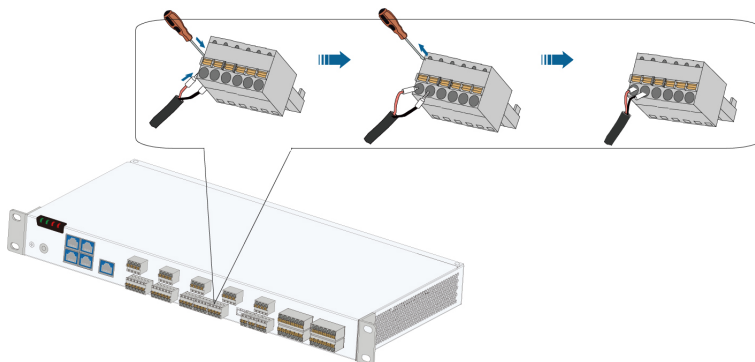
步骤 1 使用剥线钳剥去干接点输入信号线缆的防护层和绝缘层，如下图所示。



步骤 2 安装合适的冷压端子，并使用压线钳压紧。



步骤 3 将冷压端子接至数据采集器外部“DI”插头，如下图所示（以接入“DI”中的“24V”和“1”端口为例）。

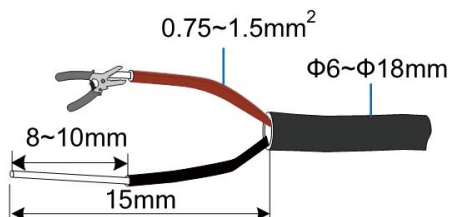


--结束

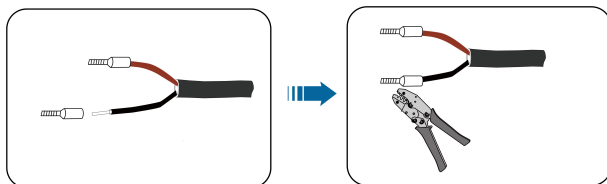
5.8 DO 信号接线

端口 1 对应 NO，端口 2 对应 NC，端口 3 对应 COM，NO/COM 为常开触点，NC/COM 为常闭触点。建议信号传输距离不超过 10m。

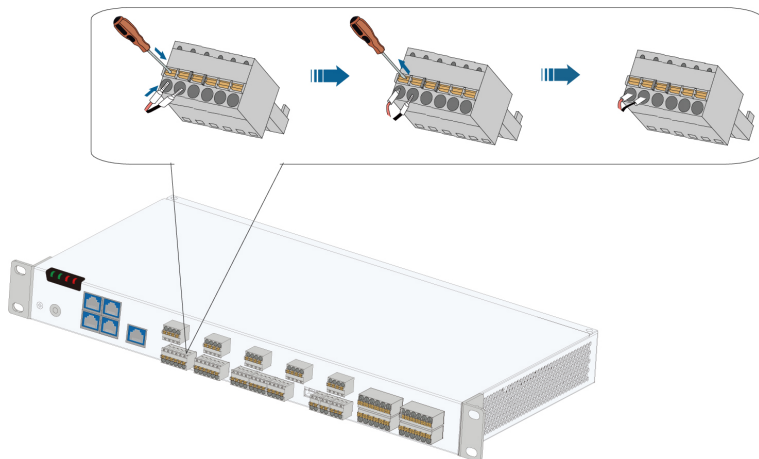
步骤 1 使用剥线钳剥去干接点输出信号线缆的防护层和绝缘层，如下图所示。



步骤 2 安装合适的冷压端子，并使用压线钳压紧。



步骤 3 将冷压端子接至数据采集器外部“DO1”~“D04”插头，如下图所示（以接入“DO1”端口的常开触点为例）。

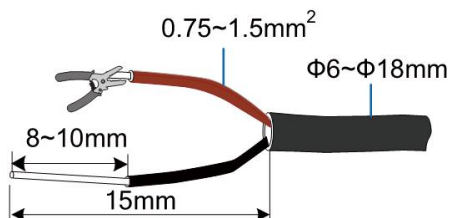


--结束

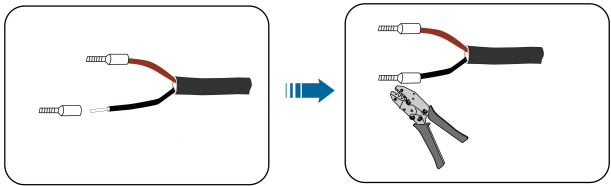
5.9 AI 信号接线

通过 AI 端口可以接入环境监测传感器等设备的 AI 信号，建议信号传输距离不超过 10m。

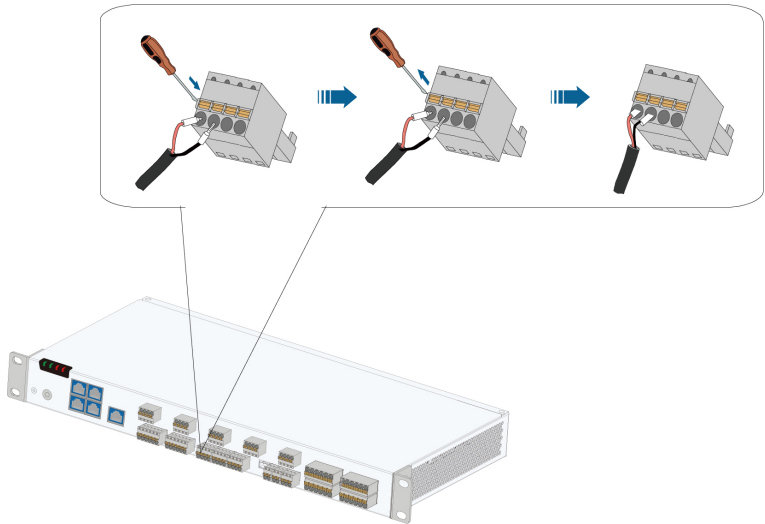
步骤 1 使用剥线钳剥去模拟量输入信号线缆的防护层和绝缘层，如下图所示。



步骤 2 安装合适的冷压端子，并使用压线钳压紧。



步骤 3 将冷压端子接至数据采集器外部“AI1”~“AI4”插头，如下图所示（以接入“AI1”端口为例）。



--结束

端口	标识	说明
AI	AI1	支持 0V ~ 10Vdc 的电压输入。
	AI2	支持 4mA ~ 20mA 的电流输入。

i AI 端口的+连接 AI 信号+，-连接 AI 信号-。

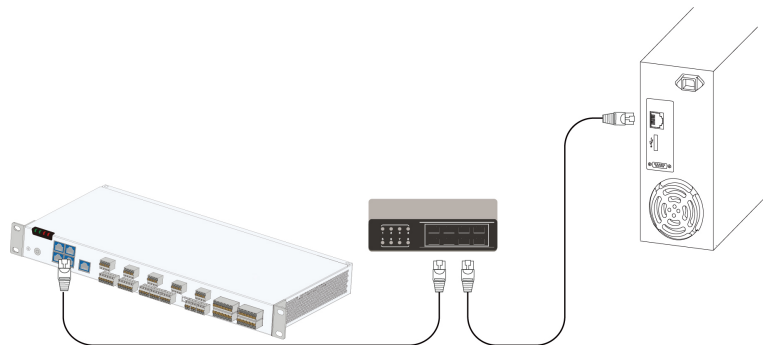
5.10 与后台通讯设备接线

数据采集器可以通过以太网交换机、路由器等接入后台通讯设备。

数据采集器有三个以太网接口：ETH1、ETH2。可以通过其中任一端口接入以太网交换机、路由器等。以接入以太网交换机为例进行接线步骤示意。

i ETH5 网口仅用于调试，不可接入 SCADA 通信系统。

步骤 1 将交付件中的网线，一端接至以太网交换机网口，一端接至数据采集器的以太网接口。



步骤 2 配置网络参数。

--结束



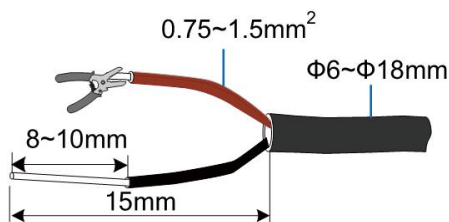
- 以太网接口（ETH1、ETH2、ETH5）默认 IP 地址参照 [6.2 试运行步骤](#)。
- 若以太网接口（ETH1、ETH2、ETH5）已开启自动获取地址（DHCP）功能，则可将以太网接口与路由器等设备连接后，读取该接口的 IP 地址。

5.11 与外部直流供电电源接线

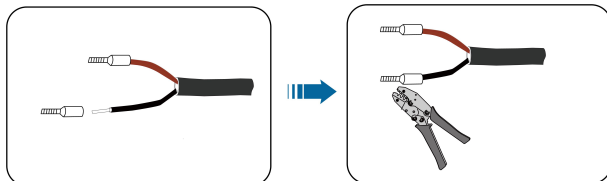
数据采集器可以接入 24Vdc 外部供电电源。可以选择 UPS 作为供电电源。

步骤 1 将外部供电电源线缆，引至数据采集器接线区域。

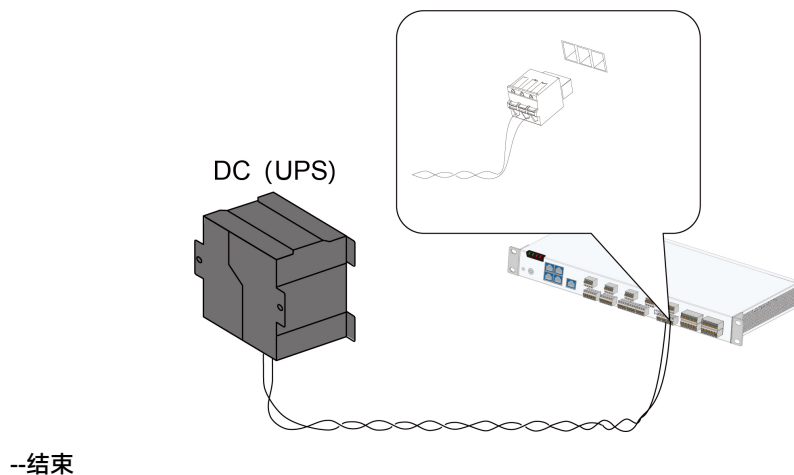
步骤 2 使用剥线钳剥去电源线缆的防护层和绝缘层，如下图所示。



步骤 3 对剥除防护层和绝缘层后的电源线缆安装合适的冷压端子，并使用压线钳压紧。



步骤 4 将此冷压端子，接至数据采集器外部“DC IN 24V”插头上。

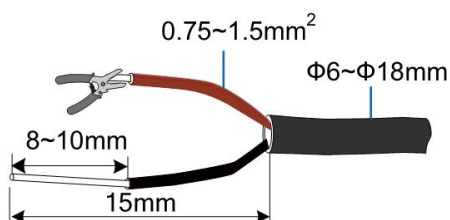


--结束

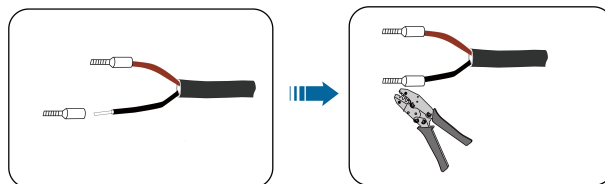
5.12 与交流电路采样端口接线

步骤 1 将外部交流电源线缆，引至数据采集器接线区域。

步骤 2 使用剥线钳剥去电源线缆的防护层和绝缘层，如下图所示。



步骤 3 对剥除防护层和绝缘层后的电源线缆安装合适的冷压端子，并使用压线钳压紧。



步骤 4 将此冷压端子，接至数据采集器外部“ $I_{AC1} \sim AC2$ ”以及“ $U_{AC1} \sim AC2$ ”插头上。

--结束

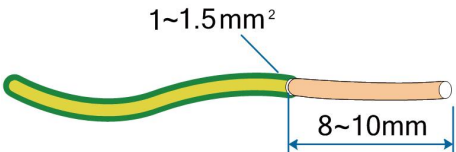
5.13 与接地系统连接

前提条件

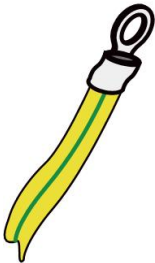
警告

数据采集器必须良好接地，否则：
在出现故障时，可能对操作人员造成致命电击危险！
在遭受雷击时，可能造成设备损坏！

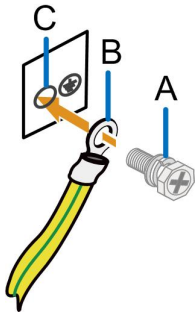
步骤 1 剥开线缆的防护层、绝缘层，如下图所示。



步骤 2 选择合适的 OT 端子，压接。



步骤 3 按照下图所示方法，将接地线缆固定至数据采集器接地点。



编号	定义	备注
A	螺钉	M4
B	OT 端子	—
C	数据采集器接地孔	—

步骤 4 使用扳手紧固，推荐紧固扭矩 $5\pm1\text{N}\cdot\text{m}$ 。

--结束

6 试运行

6.1 试运行前检查

序号	检查项目	结果
1	所有线缆无破损、绝缘良好，尺寸适当。	☐
2	所有线缆连接正确、牢固。	☐
3	供电线缆接入极性正确，接地线缆良好接地。	☐

6.2 试运行步骤

编号	说明
1	通过网线将调试 PC 连接至数据采集器“ETH1、ETH2、ETH5”任一端口。 • ETH1，默认 IP：12.12.12.12，虚拟 IP：15.15.15.15 • ETH2，默认 IP：13.13.13.13，虚拟 IP：16.16.16.16 • ETH5，默认 IP：14.14.14.14，虚拟 IP：17.17.17.17
2	接通外部供电电源，对数据采集器上电。
3	观察数据采集器外部运行指示灯 RUN 是否正常闪烁。
4	通过 IE 浏览器、Safari 浏览器或者 Chrome 浏览器登录接入端口的默认 IP。
5	在 Web 界面，配置串口参数。
6	通过搜索或者手动添加的方式，将与数据采集器连接的光伏设备添加到 Web 界面。
7	配置 IP 地址。
8	如果逆变器的数据需要上传阳光云，则需要配置阳光云平台地址。 默认接入阳光云站点为“中国站”。 如果在中国大陆地区使用，则需要设置为“中国站”； 如果在欧洲地区使用，则需要设置为“欧洲站”； 如果在澳洲地区使用，则需要设置为“澳洲站”； 如果在其他地区使用，则需要设置为“国际站”。

编号	说明
9	进入数据采集器的 Web 界面，查看阳光电源生产的组串逆变器的运行数据是否正常。
10	使用阳光云 App 新建电站，查看阳光云平台上的数据是否正常。



阳光云平台在北美区域已停止服务。



使用阳光云 App 新建电站，可直接扫描数据采集器正面标签上的二维码或者手动输入 S/N 号添加通信设备，具体操作参考“阳光云 App 快速使用指南”。扫描以下二维码获取阳光云 App 快速使用指南。



7 Web 界面

7.1 登录 Web 端

登录所需信息



Web 端用户账号密码具体见 [9 用户管理](#)。

表 7-1 ETH 端口信息

端口	IP 地址	子网掩码
ETH1	默认 IP 地址：12.12.12.12 虚拟 IP 地址：15.15.15.15	
ETH2	默认 IP 地址：13.13.13.13 虚拟 IP 地址：16.16.16.16	255.255.255.0
ETH5	默认 IP 地址：14.14.14.14 虚拟 IP 地址：17.17.17.17	

前提条件

- 已通过以太网线连接数据采集器与 PC。

1. 以通过 ETH1 端口连接为例：

步骤 1 修改 PC 网络配置，确保与数据采集器的 IP 地址为同一网段。

设置项	数据采集器默认设置	PC 设置示例
IP 地址	12.12.12.12	12.12.12.125
子网掩码	255.255.255.0	255.255.255.0



配置 IP 地址时需确保前三位数一致。第四位取值范围为：0~255（不包括 12）。

步骤 2 在浏览器地址栏中输入 IP 地址 <https://12.12.12.12>，按下[Enter]，访问 Web 端。

步骤 3 以运维用户角色登录 Web 端。

- 在 Web 端右上角，点击 ，打开登录对话框。
- 根据对话框显示，输入用户名称和密码。

登录后 Web 端将展示运维用户的操作界面。

步骤 4 查看 Logger5000 固件版本，确认是否需要升级。见 [7.11.1 查看固件版本](#)。



如需要升级，见 [8.2 升级数据采集器](#)。

--结束

7.2 修改密码

注意

建议定期更新密码，修改密码后请记牢密码，以保证账户安全。不更改初始密码可能会导致密码泄露，长期使用初始密码会增加被盗窃和破解的风险，密码丢失会导致用户无法访问设备，均可能会造成电站损失，由此引起的损失由用户自行承担。

步骤 1 单击  > 修改密码，进入修改密码界面。

步骤 2 在弹出的修改密码页面中输入原密码、新密码，并确认新密码。



首次登录请务必修改初始密码。
密码长度为 8~32 位，需由大写字母、小写字母、数字、特殊符号中的三种或以上组成。新旧密码不能相同。

步骤 3 单击保存，新密码设置成功。

--结束



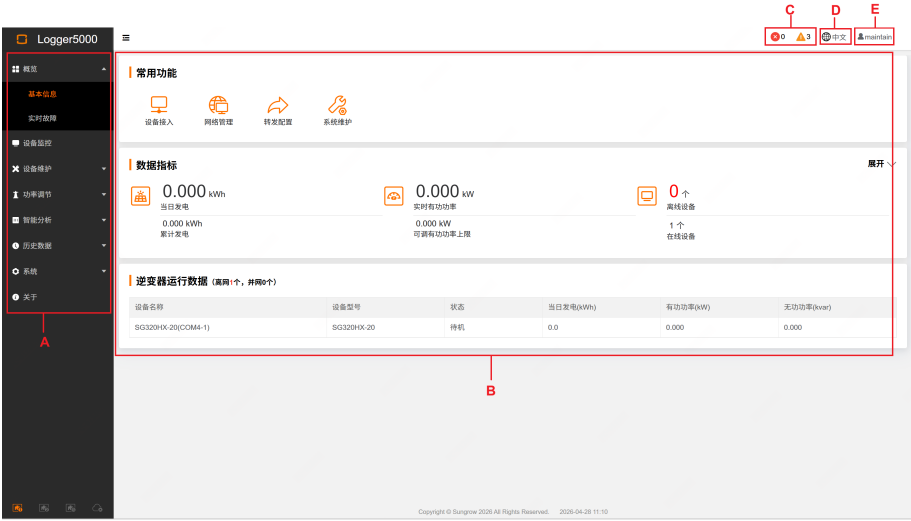
若忘记登录密码，联系管理员或阳光电源客服找回。

7.3 Web 端简介

7.3.1 Web 主界面

首次以运维用户登录时，弹出**新手帮助**界面，按照提示可以进行校准系统时间、设备接入和转发配置等操作。

Web 主界面如下图所示。



编号	名称	说明
A	导航菜单	显示 Web 主功能模块
B	功能显示区	显示当前选择查询或参数设置的功能界面
C	告警图标	显示当前系统告警的级别及数量，可以单击对应的数值直接进入该告警的显示界面
D	语言显示	根据需要切换语言类型
E	用户	显示当前登录用户

 图标指示数据采集器以太网端口连接状态。

 图标指示数据采集器接入云服务状态。

7.3.2 运行环境要求

项目	说明
浏览器	Chrome65 以上、Safari11 以上
最小分辨率	1920*1080
语言显示	当前 Web 端界面支持 8 种语言系统，分别是简体中文、英语、德语、西班牙语、巴葡语、法语、日语和韩语。  登录嵌入式 Web 的电脑语言系统当前仅支持以上 8 种语言，否则将无法登录。

7.3.3 操作流程

前提条件

- 已经完成电气连接。
- 已经成功登录 Web。

步骤 1 配置数据采集器串口。

登录 Web 后，首先进行串口配置，保证数据采集器可以与下级设备正常通讯。参考 [7.10.7 端口参数](#)。

步骤 2 校准系统时间。

检查系统当前时间是否正确，可以手动对时和自动对时。参考 [7.10.5 系统时间](#)。

步骤 3 自动搜索设备。

对于支持自动搜索的设备，如阳光电源生产的组串逆变器，可通过自动搜索添加设备并为其自动分配地址。参考 [7.6.1 设备列表](#)。

步骤 4 添加设备。参考 [7.6.1 设备列表](#)。

步骤 5 转发配置服务。

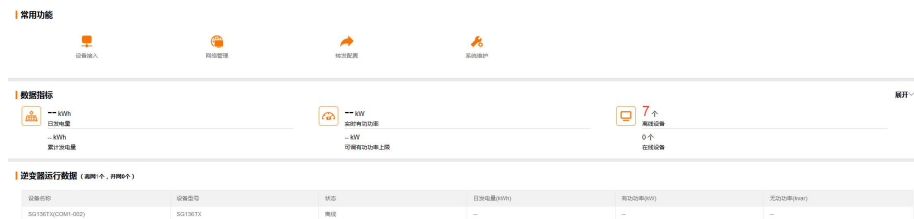
添加完成所有设备后，配置数据采集器转发服务，保证数据采集器可将数据转发至上级设备。参考 [7.10.6.1 转发阳光云服务设置~7.10.6.5 转发 GOOSE 服务配置](#)。

--结束

7.4 概览

7.4.1 基本信息

单击概览 > 基本信息，进入界面。



常用功能

- **设备接入**：可以自动搜索设备和添加设备。支持对设备进行增、删、改、查操作；能够自动搜索设备，按条件添加设备，自动分配地址。参考 [7.6.1 设备列表](#)。
- **网络管理**：可以对以太网参数进行设置。参考 [7.10.7 端口参数](#)。
- **转发配置**：将系统采集的数据转发给后台。参考 [7.10.6.1 转发阳光云服务设置~7.10.6.5 转发 GOOSE 服务配置](#)。
- **系统维护**：可以进行系统升级、日志导出和系统重启等操作。参考 [7.10.2 系统维护](#)。

数据指标

查看今日发电量、累计发电量、实时有功功率、可调有功功率上限、离线设备数量、在线设备数量、实时无功功率、无功功率范围、有功功率设定值、无功功率设定值。

单击**展开**，可查看更多信息。

逆变器运行数据

可查看逆变器的运行状态、日发电量、有功功率和无功功率等信息。

7.4.2 实时故障

单击**概览 > 实时故障**，进入界面。

可以查看故障设备名称、告警名称、告警类型、故障时间、故障码和原因 ID。

7.5 设备监控

单击**设备监控**，进入界面，查看设备信息。

可查看设备的实时信息、直流信息、初始参数、运行参数、系统参数、保护参数、保护参数（其他）、功率调节参数、故障录波参数、通用参数、设备指令和设备信息。



在左侧设备列表栏中单击 ，可下拉框中选择需要的设备类型。

7.5.1 实时信息

实时信息界面可查看设备的发电量、设备状态和有功功率等信息。

步骤 1 单击**设备监控**，进入界面。

步骤 2 在左侧设备列表栏选择需要的设备，单击**实时信息**查看该设备实时信息。

--结束

7.5.2 直流信息

可查看多路 MPPT 和多路组串的电压电流信息。

- 单击**设备监控**，进入界面。在左侧设备列表栏选择需要的设备，单击**直流信息**查看该设备直流信息。

7.5.3 初始参数

选择逆变器设备，设置初始参数设置。支持单台设置和批量设置。

步骤 1 单击**设备监控**，进入界面。

步骤 2 在左侧设备列表栏选择需要的设备，单击**初始参数**。

步骤 3 选择设备的**国家（地区）**和**电网类型**。

步骤 4 单击**设置**，可对单台设备进行初始参数设置。

步骤 5 （可选）批量设置初始参数。

- a. 单击**配置同步**。
- b. 在弹出的设备列表中勾选需要设置的设备，单击**确定**。

--结束

7.5.4 运行参数

选择逆变器设备，设置运行参数。支持单台设置和批量设置。

步骤 1 单击**设备监控**，进入界面。

步骤 2 在左侧设备列表栏选择需要的设备，单击**运行参数**查看该设备运行参数。

步骤 3 修改运行参数。



若输入的参数值超出说明范围，保存时系统将提示“参数校验失败”，请根据提示重新设置。

- a. 修改数值参数时，在**当前值**栏键入参数值。
- b. 修改状态参数时，在**当前值**栏点击 ，从下拉框中选择所需状态。
- c. 点击**设置**，并在弹出的对话框中点击**确定**进行保存。

步骤 4 （可选）批量设置运行参数。

- a. 单击**配置同步**。
- b. 在弹出的对话框中点击**确定**，然后勾选列表中需要同步设置的设备，单击**确定**。

--结束

7.5.5 系统参数

选择逆变器设备，设置系统参数。支持单台设置和批量设置。

步骤 1 单击**设备监控**，进入界面。

步骤 2 在左侧设备列表栏选择需要的设备，单击**系统参数**查看该设备系统参数。

步骤 3 修改系统参数。



若输入的参数值超出说明范围，保存时系统将提示“参数校验失败”，请根据提示重新设置。

- a. 修改数值参数时，在**当前值**栏键入参数值。
- b. 点击**设置**，并在弹出的对话框中点击**确定**进行保存。

步骤 4 （可选）批量设置系统参数。

- a. 单击**配置同步**。
- b. 在弹出的对话框中点击**确定**，然后勾选列表中需要同步设置的设备，单击**确定**。

--结束

7.5.6 保护参数

选择逆变器设备，设置保护参数。支持单台设置和批量设置。

步骤 1 单击**设备监控**，进入界面。

步骤 2 在左侧设备列表栏选择需要的设备，点击**保护参数**查看该设备保护参数。

步骤 3 修改保护参数。



若输入的参数值超出说明范围，保存时系统将提示“参数校验失败”，请根据提示重新设置。

- a. 修改数值参数时，在**当前值**栏键入参数值。
- b. 修改状态参数时，在**当前值**栏点击 ▾，从下拉框中选择所需状态。
- c. 点击**设置**，并在弹出的对话框中点击**确定**进行保存。

步骤 4 （可选）批量设置运行参数。

- a. 单击**配置同步**。
- b. 在弹出的对话框中点击**确定**，然后勾选列表中需要同步设置的设备，单击**确定**。

--结束

7.5.7 保护参数（其他）

选择逆变器设备，设置保护参数（其他）。支持单台设置和批量设置。

步骤 1 单击**设备监控**，进入界面。

步骤 2 在左侧设备列表栏选择需要的设备，点击**保护参数（其他）**查看该设备保护参数（其他）。

步骤 3 修改保护参数（其他）。



若输入的参数值超出说明范围，保存时系统将提示“参数校验失败”，请根据提示重新设置。

- a. 修改数值参数时，在**当前值**栏键入参数值。
- b. 修改状态参数时，在**当前值**栏点击 ▾，从下拉框中选择所需状态。
- c. 点击**设置**，并在弹出的对话框中点击**确定**进行保存。

步骤 4 （可选）批量设置运行参数。

- a. 单击**配置同步**。
- b. 在弹出的对话框中点击**确定**，然后勾选列表中需要同步设置的设备，单击**确定**。

--结束



保护参数（其他）界面的参数与逆变器型号相关，具体内容以实际页面为准。

7.5.8 功率调节参数

选择逆变器设备，设置功率调节参数。支持单台设置和批量设置。

步骤 1 单击**设备监控**，进入界面。

步骤 2 在左侧设备列表栏选择需要的设备，点击**功率调节参数**查看该设备功率调节参数。

步骤 3 修改功率调节参数。



若输入的参数值超出说明范围，保存时系统将提示“参数校验失败”，请根据提示重新设置。

- a. 修改数值参数时，在**当前值**栏键入参数值。
- b. 修改状态参数时，在**当前值**栏点击 ▾，从下拉框中选择所需状态。
- c. 点击**设置**，并在弹出的对话框中点击**确定**进行保存。

步骤 4 （可选）批量设置运行参数。

- a. 单击**配置同步**。
- b. 在弹出的对话框中点击**确定**，然后勾选列表中需要同步设置的设备，单击**确定**。

--结束

7.5.9 故障录波参数

步骤 1 单击**设备监控**，进入界面。

步骤 2 在左侧设备列表栏选择需要的设备，点击**故障录波参数**查看该设备故障录波参数。

步骤 3 在录波标准的**当前值**栏下拉框中选择录波标准模式，选择后会显示当前模式下所有参数的默认值。

步骤 4 修改故障录波参数。

若输入的参数值超出说明范围，保存时系统将提示“参数校验失败”，请根据提示重新设置。

- a. 修改数值参数时，在**当前值**栏键入参数值。
- b. 修改状态参数时，在**当前值**栏点击 ▾，从下拉框中选择所需状态。
- c. 点击**设置**，并在弹出的对话框中点击**确定**进行保存。

步骤 5 （可选）批量设置故障录波参数。

- a. 单击**配置同步**。
- b. 在弹出的对话框中点击**确定**，然后勾选列表中需要同步设置的设备，单击**确定**。

--结束

7.5.10 通用参数

步骤 1 单击**设备监控**，进入界面。

步骤 2 在左侧设备列表栏选择需要的设备，点击**通用参数**查看该设备通用参数。

步骤 3 选择**回读**，设置**寄存器地址**、**寄存器数量**和**地址类型**。单击**回读**读取设备的当前值。

步骤 4 选择**设置**，设置**寄存器地址**、**数据类型**和**设置值**。单击**保存**，使变更对单台设备生效。



需要设置的参数信息参见相应逆变器的通讯协议。

步骤 5 （可选）批量设置通用参数。

- a. 单击**配置同步**。
- b. 在弹出的设备列表中勾选需要设置的设备，单击**保存**。

--结束

7.5.11 设备指令

可以对阳光电源的逆变器执行开机、关机和恢复出厂设置操作。支持单台设置和批量设置。

以开机操作为例：

步骤 1 单击**设备监控**，进入界面。

步骤 2 在左侧设备列表栏选择需要的设备，单击**设备指令**查看该设备指令。

步骤 3 单击**开机**，弹出开机对话框。输入用户密码，单击**开机**。

步骤 4 单击**是**，对单台设备执行开机操作。

步骤 5 （可选）批量开机。

a. 在开机对话框中，单击**配置同步**。

b. 在弹出的设备列表中勾选需要设置的设备，单击**保存**。

--结束

7.5.12 设备信息

单击**设备监控**，进入界面。在左侧设备列表栏选择需要的设备，单击**设备信息**查看该设备信息。

可查看设备的 S/N 号、设备型号和额定有功功率等参数信息。

7.6 设备维护

7.6.1 设备列表

“**设备列表**”功能模块用于管理数据采集器所接入的设备并为其配置地址。可以自动搜索设备与添加设备。

7.6.1.1 自动搜索

“**自动搜索**”用于搜索阳光电源生产的组串逆变器，并且为其自动分配地址。



自动搜索和设备添加功能不支持无 SN 号的逆变器。



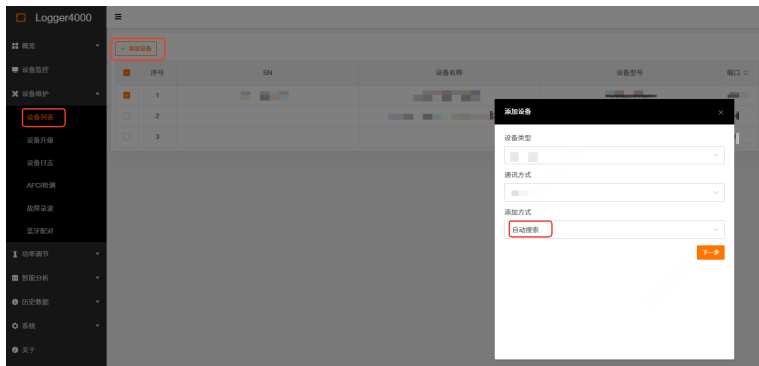
地址自动分配只会在实际存在地址冲突时才会弹出提示。



PLC 通讯方式下的自动搜索功能仅限无 PLC 串扰时使用。否则请勿使用，避免设备搜索出错。

步骤 1 单击**设备维护 > 设备列表**，进入界面。

步骤 2 单击**添加设备**，弹出**添加设备**窗口，选择设备类型及通讯方式后，界面显示**添加方式**选项，选择**自动搜索**，单击**下一步**。



步骤 3 弹出自动搜索界面，单击搜索。

步骤 4 搜索完成后，即可查看符合条件的设备。

--结束

7.6.1.2 导出

步骤 1 单击设备维护 > 设备列表，进入界面。

步骤 2 单击  按钮，将设备列表信息导出到本地。

--结束

7.6.1.3 导入

步骤 1 单击设备维护 > 设备列表，进入界面。

步骤 2 单击  按钮，将设备列表信息导出到本地。

步骤 3 导出设备列表后，可对多台设备的名称进行批量修改。

步骤 4 修改完成后，将设备列表文件另存为.csv 格式。

步骤 5 单击  按钮，将.csv 格式文件导入到 Web 中。

--结束

7.6.1.4 添加设备

步骤 1 单击设备维护 > 设备列表，进入界面。

步骤 2 单击添加设备，弹出添加设备界面，选择设备类型，按照提示填写完成。

步骤 3 选择组串逆变器以及对应的通讯方式，通讯方式分为 PLC 以及 RS485。

 单个光伏方阵内逆变器地址唯一。

- 选 PLC：推荐通过白名单方式添加。

 PLC 通讯方式下的自动搜索与顺序添加功能，仅适用于不存在 PLC 串扰的场景。

- 白名单添加：白名单文件通过手机 APP 扫描逆变器的条形码生成，传到电脑，点击导入图标，可以将白名单文件导入到数采中。白名单组网完成后，显示白名单组网的结果。针对新电站添加场景，优先推荐白名单添加以确保添加准确度。



在阳光云 APP 点击更多——modubs 白名单配置——命名文件名称以及 PLC 类型——可通过扫描逆变器二维码或者手动录入的方式生成白名单文件。

- 顺序添加：优先保证数采主节点与从节点方阵号和 band 号保持一致；此外，需要提前获取逆变器地址，并且保证逆变器地址连续。
- 自动搜索：不优先推荐在 PLC 下使用。
- 选 RS485：可选择自动搜索以及顺序添加。
 - 自动搜索：推荐在通讯方式为 RS485 的前提下使用。
 - 顺序添加：需要提前添加逆变器地址，数采方阵号添加逆变器地址时，需要保证地址连续。

- 同一端口只能选择一种通讯方式，当端口 PLC 功能使能时，则不能使用 RS485 通讯方式添加。
- 通过白名单方式添加设备后，页面将新增**更换设备**按钮，可更新设备 SN。

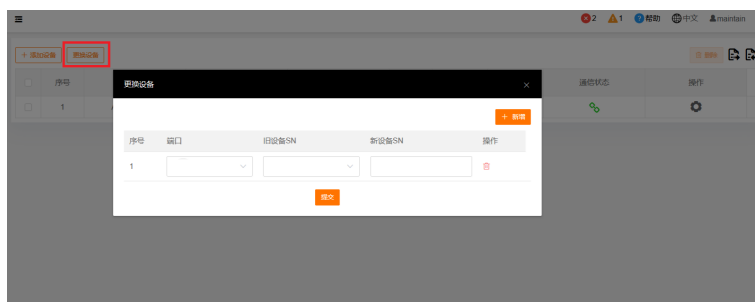


图 7-1 更换设备

--结束

7.6.1.5 编辑设备

步骤 1 单击设备维护 > 设备列表，进入界面。

步骤 2 单击操作栏 ，弹出**编辑设备**界面。可修改数据采集器所接设备的设备名称和指令间隔时间等。



默认设备名称按照设备型号（端口号-通信地址）方式命名。
如“SG36KTL-M(COM1-7)”中，“SG36KTL-M”为设备型号，“COM1”表示通信端口为 COM1，“7”表示通信地址为 7。

步骤 3 单击保存，修改信息。

--结束

7.6.1.6 删除设备

实际设备从现场删除后，可在**设备列表**界面对设备进行删除，以保持数据采集器配置的设备与实际现场的一致性。

步骤 1 单击**设备维护 > 设备列表**，进入界面。

步骤 2 勾选需要删除的设备，单击**删除按钮**。

步骤 3 弹出确认删除界面，单击**确定**。

--结束

7.6.2 设备日志

步骤 1 单击**设备维护 > 设备日志**，进入界面。

步骤 2 勾选设备名称相应的设备运行信息，单击，显示导出进度。

步骤 3 单击**导出**，导出日志信息到本地。

步骤 4 单击**取消**，弹出取消任务提示，单击**确定**，取消当前任务。

--结束

7.6.3 AFCI 检测

步骤 1 单击**设备维护 > AFCI 检测**，进入界面。

步骤 2 勾选需要自检的设备，单击**自检**，弹出对话框，单击**确定**。



自检设备的状态必须为**使能**。若自检状态为**禁止**，可单击，将自检状态设置为**使能**。

步骤 3 结果栏显示自检状态为“自检中”，7~8 秒后，显示自检结果为“自检失败”或“自检成功”。

步骤 4 单击**故障清除**，弹出对话框，显示故障清除的状态。

--结束

7.6.4 故障录波

故障录波模块提供专业的电气事件记录与分析功能，涵盖故障录波、电网录波和有效值录波三类子功能，分别面向设备故障排查、电网合规管理及特定区域机型事件追踪。

模块访问方式

在软件主界面或左侧导航栏中：

1. 单击**设备维护 > 故障录波**，进入界面。
2. 系统左上侧展开子菜单，显示三个选项：
 - **故障录波**
 - **电网录波**
 - **有效值录波**

根据您的具体需求，点击相应的子菜单项即可进入对应功能页面，以下将进行具体说明。

故障录波

此界面主要用于辅助现场人员排查逆变器设备故障。

故障录波

导出

☐	序号	设备名称	设备地址	S/N	设备型号
☐	1	SG320HX(COM1-1)	1		SG320HX
☐	2	SG320HX(COM1-2)	2	SG320HX	SG320HX

电网录波

此界面专注于满足电网标准的记录管理与数据交互。依据国网、南网及国际电网标准设计，满足并网设备的规范要求

- 二级菜单说明：
 - 全量导出：完整导出录波文件，适用于全面数据分析
 - 索引导出：按事件索引选择性导出，提升检索效率
 - SER 信息导出：支持序列化事件记录（SER）格式，便于第三方系统解析

电网录波

▼

--

▲

导出

☐

序号

设备名称

全量导出

索引导出

SER信息

--

地址

S/N

设备型号

无数据

有效值录波

此界面针对北美特定机型的有效值事件记录。

- 二级菜单说明：
 - 历史有效值：存储长期事件记录，用于趋势分析与历史回溯
 - 当前有效值：实时记录最新事件数据，支持即时监控与诊断

有效数据记录

↓

历史值

↕

导出

☐

序号

设备名称

历史有效值

当前有效值

设备地址

S/N

设备型号

无数据

7.7 功率调节

数据采集器配备了功率调节模块，能够对连接的逆变器进行有功功率控制和无功功率调节。用户可依据电网实际需求，通过本地或第三方控制系统，向逆变器发送调节指令，调整其馈网功率，从而确保电网稳定和电力的高效实用。

注意

功率调节参数须由专业人士设置。设置错误可能会导致电站未按照电网要求并网，影响发电量。

7.7.1 选择功率控制方式

有功功率限制和无功功率调节均支持多种功率控制方式，用户可根据电站的规模和需求进行选择。

方式	说明
远程调度	根据后台下发的指令调整逆变器光伏发电功率。适用于通过 PPC（电站控制器，Power Plant Controller）或 AGC（自动发电控制器，Automatic Generation Controller）进行功率调节的场景。
本地调度	直接通过数据采集器控制逆变器光伏发电功率。适合于分布式电站和零馈网场景。在电站调试阶段，推荐使用本地调度。
AI 控制	将数据采集器 AI 端口的数字量信号（如电流和电压）作为指令来源，从而调节功率输出。
干节点	将数据采集器 DI 端口的数字量信号作为指令来源，通常用于需要响应干节点信号的场合。
国家模式	适用于电网调度需满足国家或地区电网的特定要求的场景。
禁止调度	当功率调节开始后，如需要逆变器保持当前状态不变，此时可以选择禁止调度。
禁止降额	适用于需要逆变器保持最大功率输出的场景。例如在能源需求高峰时段，可以选择该方式确保逆变器不因功率调节而减少有功输出。 仅有功调节支持。
禁止输出	适用于需要停止逆变器无功输出的场景。 仅无功调节支持。

- 步骤 1 导航栏中点击功率调节，在展开的子菜单中选择有功功率或无功功率。
- 步骤 2 在有功功率或无功功率页，在有功控制方式或无功控制方式下拉列表中，选择符合需求的功率控制方式。
- 结束

7.7.2 功率控制策略

在进行有功或无功功率调节时，运维人员可以根据需求选择开环控制或闭环控制两种策略。

开环控制

开环控制不依赖于逆变器实际输出值的反馈。选择开环控制后，数据采集器一旦向逆变器发送初始功率调节指令，就不会根据逆变器的实际输出进行后续调整。这种控制策略适用于对功率调节响应速度要求较高的场景。

闭环控制

闭环控制依赖于逆变器实际输出值的反馈。选择闭环控制后，数据采集器会持续监测逆变器的输出功率，并将其与目标功率进行比较。一旦检测到任何偏差，数据采集器便自动调整控制命令，确保输出功率的准确性和稳定性。这种控制策略适用于对功率调节精度要求较高的场景。



为了确保准确获取必要的数据反馈，采用闭环控制策略时需要在数据采集器端接入电表或包含测控装置的箱变。

7.7.3 有功功率

有功功率调节指调节电站向电网的有功功率馈入，进而优化电力系统的负载分配。收到有功功率调节需求后，运维人员应在 Web 端选择合适的有功功率控制方式并设置相关参数，确保逆变器能及时响应数据采集器或其他控制设备的调节指令。

7.7.3.1 禁止降额

禁止降额指禁止降低逆变器功率。

步骤 1 在有功功率页，设置有功控制方式为禁止降额。

步骤 2 点击保存。

--结束

设置完成后，数据采集器停止有功功率限制，逆变器满载运行，输出功率水平保持在“100%”。

7.7.3.2 远程调度

7.7.3.2.1 开环控制

前提条件

- 当前有功控制方式已选择远程调度。见 [7.7.1 选择功率控制方式](#)。

步骤 1 在控制策略下拉列表中，选择开环控制。

步骤 2 在查询恢复时间文本框内，输入暂停数据采集器与逆变器进行数据交互的时间。

功率调节开始后，数据采集器暂时停止常规的数据读取，优先调整逆变器的功率输出，以确保调节操作的快速和准确。

例如，当设置查询恢复时间为“60”时，表示当逆变器收到功率调节指令后 60 秒内，数据采集器不会采集逆变器的数据。在该段时间，由于常规的数据交互被暂停，运维人员通过 Web 端或云平台查看设备的数据会出现滞后。

步骤 3 在目标值过滤下拉列表中，选择合适的目标值过滤方式。

当功率调节的目标值发生较大或突然的变化时，逆变器如需要迅速调整其输出，可能会影响电网稳定。而设置目标值过滤方式，可以保证逆变器输出功率平稳，减少对电网的负面影响。

- **相同值**：调度时，逆变器只响应首次功率调节指令设置的目标值。
- **变化率 $\leq 0.5\%P_n$** ：允许目标值在一定比例内变化。如果两次功率调节指令目标值的变化率在逆变器额定功率（ P_n ）的 0.5% 以内，逆变器无需调整输出。
- **不过滤**：逆变器会响应任何功率调节指令的目标值。

步骤 4 在过滤时间文本框中，输入需要过滤功率调节指令的时间。

在该时间段内，数据采集器会根据目标值过滤方式，判断是否响应收到的功率调节指令。

步骤 5 北向通信异常保护默认关闭，可参考 7.7.3.2.3 设置北向通讯异常保护进行设置。

步骤 6 在逆变器满发触发开关下拉框中，选择使能或禁止状态。

- 选择**使能**，可通过**满发触发值**文本框中输入数值，则当远端调度目标值大于或等于满发触发值时，数据采集器向逆变器下发 100%限功率值。
- 选择**禁止**，则不支持上述操作。

步骤 7 点击保存。

--结束

配置完成后，运维人员可通过后台发送功率调节目标值。

7.7.3.2.2 闭环控制

前提条件

- 当前有功控制方式已选择**远程调度**。见 7.7.1 选择功率控制方式。
- 已接入关口电表或包含测控装置的箱变。

步骤 1 在控制策略下拉列表中，选择**闭环控制**。

步骤 2 在选择电表/箱变下拉列表中，选择参与功率调节的电表或箱变。

步骤 3 在控制周期文本框中，输入数据采集器向逆变器发送功率调节指令的时间间隔。

步骤 4 在误差范围文本框中，输入允许有功功率和目标值之差与额定功率的比值的误差范围。

如比值在误差范围之内，则视为功率调节达到目标值。运维人员需根据逆变器功率输出情况，实时调整该参数。

步骤 5 在调节比例文本框中，设置逆变器输出功率和目标值的比例。

如调节结果达不到设定的目标值，数据采集器将根据设定的调节比例进行调节，以达到功率调节目标值。运维人员需根据逆变器功率输出情况，实时调整该参数。

步骤 6 点击保存。

--结束

远程调度配置完成后，运维人员可通过后台发送功率调节目标值。

7.7.3.2.3 设置北向通讯异常保护

当数据采集器与后台之间的通讯出现问题时，后台的有功功率调节指令无法正常传达至逆变器，逆变器可能处于不受控状态进而导致电网受到冲击。为避免这种情况，可以在数据采集器端对逆变器进行功率限制。



如不启用额外的通讯保护功能，在**北向通信异常保护**下拉列表中选择**关闭（默认）**。

步骤 1 在北向通信异常保护下拉列表中，选择后台与数据采集器之间的通讯协议。

- Modbus-TCP/IEC104：数据采集与与后台的通讯协议为 Modbus-TCP 或 IEC104。
- Modbus-RTU：数据采集与后台的通讯协议为 Modbus-RTU。

页面下方显示通信异常保护配置表。

步骤 2 配置通信异常保护参数。



运维人员最多可设置三个逆变器输出功率备用值。

- 在保护开关字段下方，选择**使能**，激活通信异常保护配置项。
- 在对端 IP 和端口文本框内，分别输入后台的 IP 地址和端口号。
- 在**通讯异常检测时间**文本框内，指定数据采集器对逆变器执行保护操作之前需等待的时间。
例如，当设置**通讯异常检测时间**为“30”时，表示数据采集器在限制逆变器输出功率之前需等待 30 秒。
- 在**通讯异常输出**文本框内，输入当判定通信出现异常时，逆变器的输出功率（单位为百分比）。
例如，当设置为**通讯异常输出**“80”时，表示通讯中断后，数据采集器限制逆变器的输出功率为其额定功率的 80%。
- 在**通讯异常自恢复时间**文本框中，指定数据采集器在通讯恢复后需等待的时间。
超出该段时间后，数据采集器将根据**通讯恢复输出**的设置，调整逆变器的输出功率或对逆变器执行开机操作。
- 在**通讯恢复输出**下拉列表中，指定数据采集器在通讯恢复后的操作。
 - **无动作**：通讯恢复后，数据采集器将保持异常输出值，需后台重新下发调度命令，调整逆变器的输出功率。
 - **开机**：数据采集器先对逆变器下发开机指令，再根据后台最近一次下发的目标值，调整逆变器的输出功率。适用于逆变器因通讯异常而关机的情况。

步骤 3 点击保存。

--结束

7.7.3.3 本地调节

7.7.3.3.1 开环控制

前提条件

- 当前有功控制方式已选择本地调度。见 [7.7.1 选择功率控制方式](#)。

步骤 1 在控制策略下拉列表中，选择开环控制。

步骤 2 在控制周期文本框中，输入数据采集器向逆变器发送功率调节指令的时间间隔。

步骤 3 在指令类型下拉列表中，选择功率调节指令目标值的单位。

- kW：通过设置逆变器方阵的总额定功率进行功率调节。适用于需要定量控制逆变器输出功率的场景，如电站需满足电网的容量限制。
- %：通过设置逆变器输出功率的百分比进行功率调节。适合需要根据逆变器的最大额定功率来调节其输出的场景。

步骤 4 点击保存。

--结束

配置完成后，设置数据采集器在本地下发功率调节指令的时间及目标值。见 [7.7.3.3.3 设置调节时间及目标值](#)。

7.7.3.3.2 闭环控制**前提条件**

- 当前有功控制方式已选择本地调度。见 [7.7.1 选择功率控制方式](#)。
- 如选择闭环控制，需接入用于功率调节的关口电表。

步骤 1 在控制策略下拉列表中，选择闭环控制。

步骤 2 在控制周期文本框中，输入数据采集器向逆变器发送功率调节指令的时间间隔。

步骤 3 在指令类型下拉列表中，选择功率调节指令目标值的单位。

- kW：通过设置逆变器方阵的总额定功率进行功率调节。适用于需要定量控制逆变器输出功率的场景，如电站需满足电网的容量限制。
- %：通过设置逆变器输出功率的百分比进行功率调节。适合需要根据逆变器的最大额定功率来调节其输出的场景。

步骤 4 在选择电表下拉列表中，选择参与功率调节的电表。

步骤 5 根据逆变器限功率 0%关机的使能情况，配置当电表通讯异常时，数据采集器的相关参数。



在设备监控 > 功率调节参数页，可设置逆变器限功率 0%关机为使能或禁止。

a. 在通讯异常输出文本框中，设置当电表通讯异常时，数据采集器下发功率调节指令目标值的比例。

当限功率 0%关机使能，且通讯异常输出设置为“0%”时，数据采集器对逆变器下发关机指令。

b. 当逆变器因限功率 0%关机使能而关机时，在通讯恢复开机下拉列表中，选择当电表通讯恢复后，数据采集器是否对逆变器执行开机操作。

- 使能：电表通讯恢复后，数据采集器对逆变器下发开机指令。
- 禁止：电表通讯恢复后，逆变器保持关机。

c. 在通讯恢复开机延时文本框中，当电表通讯恢复后，如数据采集器需对逆变器下发开机指令，指定数据采集器等待的时间。

步骤 6 如有零功率馈网需求，在接线模式下拉列表中，根据实际情况，选择数据采集器的连接模式。

- 直连：一台数据采集器连接所有的逆变器，逆变器必须全部为组串逆变器或者集中式逆变器。
- 级联：多台数据采集器级联，且本台数据采集器作为主机。

步骤 7 在馈网关机下拉列表中，选择当检测到有馈网功率时，数据采集器是否对逆变器下发关机指令。

- 使能：当电表检测到馈网功率时，数据采集器对逆变器下发关机指令。在有零功率馈网需求时启用。
- 禁止：当电表检测到馈网功率时，逆变器保持开机。

步骤 8 在馈网控制模式下拉列表中，根据电表采集的数据类型选择馈网控制模式。

- **总有功控制**：电表采集并网侧三相数据作为反馈值进行调节。
- **分相有功控制**：电表采集单相数据选择作为反馈值进行调节。

步骤 9 点击保存。

--结束

配置完成后，设置数据采集器在本地下发功率调节指令的时间及目标值。见 [7.7.3.3.3 设置调节时间及目标值](#)。

7.7.3.3.3 设置调节时间及目标值

前提条件

- 已根据需求选择合适的功率控制策略并完成相关配置。

本地功率调节指令下发的具体时间及目标值以表格的形式呈现。

清除数据		
☐	时间	百分比
☐	⌚ 00:00	15.0
☐	⌚	
☐	⌚	
☐	⌚	
☐	⌚	
☐	⌚	
☐	⌚	
☐	⌚	
☐	⌚	
☐	⌚	
☐	⌚	



如果不新增调节时间及目标值设置，数据采集器全天按照默认值进行功率调节。

步骤 1 光标定位到时间列中，在弹出的时间选择器中，选择功率调节指令下发的具体时间。

时间精确到分钟。默认功率调节从“00:00”开始，不支持更改。

步骤 2 根据所选择的指令类型，在有功功率固定值或百分比列中，输入有功功率的目标值。



如需满足零功率馈网或防逆流要求，应将目标值设为“0”，表示逆变器不会向电网输出任何有功功率。
但是，为了应对负载突变并维持零馈入限制的要求，建议将目标值设为负值。设置完成后，逆变器将不会向电网馈入电力，而是负载从电网中取电，确保逆变器完全不向电网输出有功功率。

步骤 3 如需删除调节时间及目标值，在第一列中勾选对应的选择框，点击清除数据。

步骤 4 点击保存。

--结束

7.7.3.4 AI 控制

前提条件

- 当前有功控制方式已选择 AI 控制。见 [7.7.1 选择功率控制方式](#)。
- 如选择闭环控制，需接入用于功率调节的关口电表。

步骤 1 在控制策略下拉列表中，选择开环控制或闭环控制。

步骤 2 选择闭环控制时，需在选择电表下拉列表中，选择参与功率调节的电表。

步骤 3 在控制周期文本框中，输入数据采集器向逆变器发送功率调节指令的时间间隔。

步骤 4 在 AI 通道下拉列表中，选择接收模拟量输入的 AI 端口。

点击配置 AI 可跳转至系统 > 端口参数 > AI 页，根据实际需求，修改 AI 端口参数。参见 [7.10.7.3 AI](#)。

步骤 5 在指令类型下拉列表中，选择功率调节指令目标值的单位。

- kW：通过设置逆变器方阵的总额定功率进行功率调节。适用于需要定量控制逆变器输出功率的场景，如电站需满足电网的容量限制。
- %：通过设置逆变器输出功率的百分比进行功率调节。适合需要根据逆变器的最大额定功率来调节其输出的场景。

步骤 6 根据指令类型，在下限和上限的文本框中，设置与模拟量输入对应的功率调节目标值范围。

- kW：下限和上限的取值范围均为 0.0 kW~999999.9 kW。
- %：下限和上限的取值范围均为 0~100%。

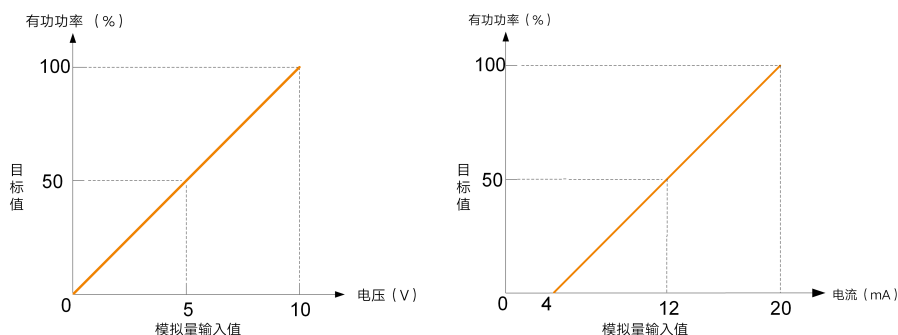


图 7-2 模拟量输入值与目标值的对应关系示例

步骤 7 根据指令类型，在步长文本框中，设置连续两次功率调度指令下发相差的值。

步骤 8 点击保存。

--结束

7.7.3.5 干节点

前提条件

- 当前有功控制方式已选择干节点。见 [7.7.1 选择功率控制方式](#)。
- 如选择闭环控制，需接入用于功率调节的关口电表。

步骤 1 在控制策略下拉列表中，选择开环控制或闭环控制。

步骤 2 选择闭环控制时，需在选择电表下拉列表中，选择参与功率调节的电表。

步骤 3 在控制周期文本框中，输入数据采集器向逆变器发送功率调节指令的时间间隔。

步骤 4 在指令类型下拉列表中，选择功率调节指令目标值的单位。

- kW：通过设置逆变器方阵的总额定功率进行功率调节。适用于需要定量控制逆变器输出功率的场景，如电站需满足电网的容量限制。
- %：通过设置逆变器输出功率的百分比进行功率调节。适合需要根据逆变器的最大额定功率来调节其输出的场景。

步骤 5 在页面下方的表格中，设置数字量输入信号对应的功率调节目标值。

- a. 根据 DI 端口接收的干节点信号，勾选对应的 DI 端口。
- b. 根据指令类型，输入有功功率固定值或有功功率百分比。



如需删除 DI 信号组合配置，在表格中选择该行第一列的选择框，点击清除数据。

步骤 6 点击保存。

--结束

7.7.3.6 国家模式

前提条件

- 当前有功控制方式已选择国家模式。见 [7.7.1 选择功率控制方式](#)。

当前支持国家

- 韩国
- 日本
- 澳洲
- 中国

7.7.3.6.1 日本模式

步骤 1 在国家下拉列表中，选择日本。

步骤 2 在调度方式下拉列表中，选择电站接入的电力公司。
数据采集器将接入该电力公司的调度服务器。

步骤 3 在日程表获取方式下拉列表中，选择日程表获取方式。

- 远程下载：从已接入的电力公司服务器下载日程表。需要填写电站编号，编号校验，时间范围，服务器网址以及上传证书。
- 本地导入：需上传日程表文件。

步骤 4 在参数类型下拉列表中，选择需完善的参数信息。

- 电站参数：需要设置电站容量和组件容量。
- 设备参数：点击设置详细参数，可查看并设置设备的详细信息。

步骤 5 在时间修正下拉列表中，根据实际需求，选择需要调整的时间的分钟数。

选择正值表示增加当前时间，选择负值表示减少当前时间。

字段时间有效性会展示时间修正结果。

如果显示无效，此时数据采集器对逆变器发送关机指令，直到时间修正正确或对时正确。

导致时间修正无效的原因可能为：

- 数据采集器的系统时间 < 修正后的时间
- 数据采集器的系统时间 < NTP 对时的时间

步骤 6 点击保存。

--结束

7.7.3.6.2 韩国模式

步骤 1 在国家下拉列表中，选择**韩国**。

步骤 2 在 PPC 类型下拉列表中，选择 DER-AVM 类型的 PPC 设备。

步骤 3 在转发地址文本框中，输入 Modbus 转发地址（范围为 1~10）。

步骤 4 点击保存。

步骤 5 在电站安装调试阶段，如果暂未接入逆变器，可通过置数功能，模拟数据输出，测试数据采集器对外转发数据是否正常。

默认情况下不启用置数开关。

a. 在**使能**下拉列表中，选择**使能**，打开置数开关。

Web 端将新增多个可配置数据的参数。

b. 根据测试需求，输入需要验证的模拟数据。

c. 点击**保存**。

d. 在 AVM 设备上验证是否能正确接收到数据采集器转发的数据。

--结束

7.7.3.6.3 澳洲模式

步骤 1 在国家下拉列表中，选择**澳洲**。

步骤 2 在调度方式下拉列表中，选择调度方式。

步骤 3 在 DO 控制下拉列表中，选择是否通过数字量输出信号控制调度。

步骤 4 在限功率文本框中，输入限制逆变器功率的百分比。

步骤 5 在服务器网 z 文本框中，输入服务器网址。并在 token 文本框中，输入该服务器 token。

步骤 6 在负电价限功率输入框中，设置当电价为负值时限制逆变器输出功率的百分比。

步骤 7 点击保存。

--结束

7.7.3.6.4 中国模式

步骤 1 在国家下拉列表中，选择**中国**。

步骤 2 在调度方式下拉列表中，选择**直流储能**。

步骤 3 点击保存。

--结束

7.7.3.7 禁止调度

如数据采集器已经对逆变器限制有功功率，且需要逆变器保持当前状态不变，此时可禁止有功功率调节。

步骤 1 在有功功率页，设置有功控制方式为**禁止调度**。

步骤 2 点击保存。

--结束

设置完成后，逆变器以当前的有功功率调节限制，继续运行。

7.7.4 无功功率

无功功率调节指调整无功功率的生成或消耗，以帮助维护电网的电压水平和整体稳定性。在电网需要无功功率补偿或注入时，运维人员需在 Web 端选择适合的无功功率控制方式并设置相关参数，确保逆变器能准确响应数据采集器或第三方的调节指令。

7.7.4.1 禁止输出

在某些特定情况下，例如当电网公司要求不需要电站调节并网点的电压水平，且电网不需要配合进行无功功率补偿时，可以设置逆变器停止无功功率输出。这样有助于维护电网的整体稳定性，避免因无功功率调节而导致的电压波动。

步骤 1 在无功功率页，设置无功控制方式为禁止输出。

步骤 2 点击保存。

--结束

设置完成后，逆变器无功功率输出恢复到“0%”。

7.7.4.2 远程调度

前提条件

- 当前无功控制方式已选择远程调度。见 [7.7.1 选择功率控制方式](#)。
- 如选择闭环控制，需接入关口电表或包含测控装置的箱变。

步骤 1 在控制策略下拉列表中，选择开环控制或闭环控制。

步骤 2 选择开环控制时，参考远程有功功率调节，配置相应参数。见 [7.7.3.2.1 开环控制](#)。



智能无功分配默认关闭，可根据选择使能开启。

步骤 3 选择闭环控制时，参考远程有功功率调节，配置相应参数。见 [7.7.3.2.2 闭环控制](#)。



在闭环控制界面的参数配置中，误差范围的百分比值需大于调节比例的百分比值。

步骤 4 选择闭环控制时，在无功方向下拉列表中，需选择电表或箱变记录的无功输出方向是否与逆变器一致。



阳光电源逆变器默认在电网需要提高电压时输出感性无功（正），在需要降低电压时输出容性无功（负）。

- 正向：并网点记录的无功方向与逆变器无功方向一致。
- 反向：并网点记录的无功方向与逆变器无功方向相反。

步骤 5 点击保存。

--结束

配置完成后，运维人员可通过后台发送功率调节目标值。

7.7.4.3 本地调度

在本地配置无功功率调节的各项参数。

前提条件

- 当前无功控制方式已选择本地调度。见 [7.7.1 选择功率控制方式](#)。
- 如选择闭环控制，需接入用于功率调节的关口电表。

步骤 1 在控制策略下拉列表中，选择开环控制或闭环控制。

步骤 2 选择开环控制时，在指令类型下拉列表中，选择功率调节指令目标值的单位。

- PF：通过设置功率因数进行功率调节。适用于需要逆变器维持特定功率因数水平的场景。
- %：通过设置逆变器输出功率的百分比进行功率调节。适合需要根据逆变器的最大额定功率来调节其输出的场景。

步骤 3 选择闭环控制时，配置相应参数。

- a. 在选择电表下拉列表中，选择参与功率调节的电表。
- b. 在接线模式下拉列表中，选择逆变器的连接方式。
- c. 在线路无功补偿文本框中，预估并设置线路中损耗的无功功率的数值。
- d. 在控制周期文本框中，输入数据采集器向逆变器发送功率调节指令的时间间隔。
- e. 在指令类型下拉列表中，选择功率调节指令目标值的单位。

步骤 4 参考本地有功功率调节，增加调度时间及目标值。见 [7.7.3.3.3 设置调节时间及目标值](#)。

--结束

7.7.4.4 AI 控制

前提条件

- 当前无功控制方式已选择 AI 控制。见 [7.7.1 选择功率控制方式](#)。
- 如选择闭环控制，需接入用于功率调节的关口电表。

步骤 1 在控制策略下拉列表中，选择开环控制或闭环控制。

步骤 2 参考有功功率的 AI 控制章节，配置相应参数。见 [7.7.3.4 AI 控制](#)。

步骤 3 根据指令类型，在下限和上限的文本框中，设置与模拟量输入对应的功率调节目标值范围。

- PF（开环控制）：下限和上限的取值范围为 0.8~1。
- %：下限和上限的取值范围均为 0%~100%。

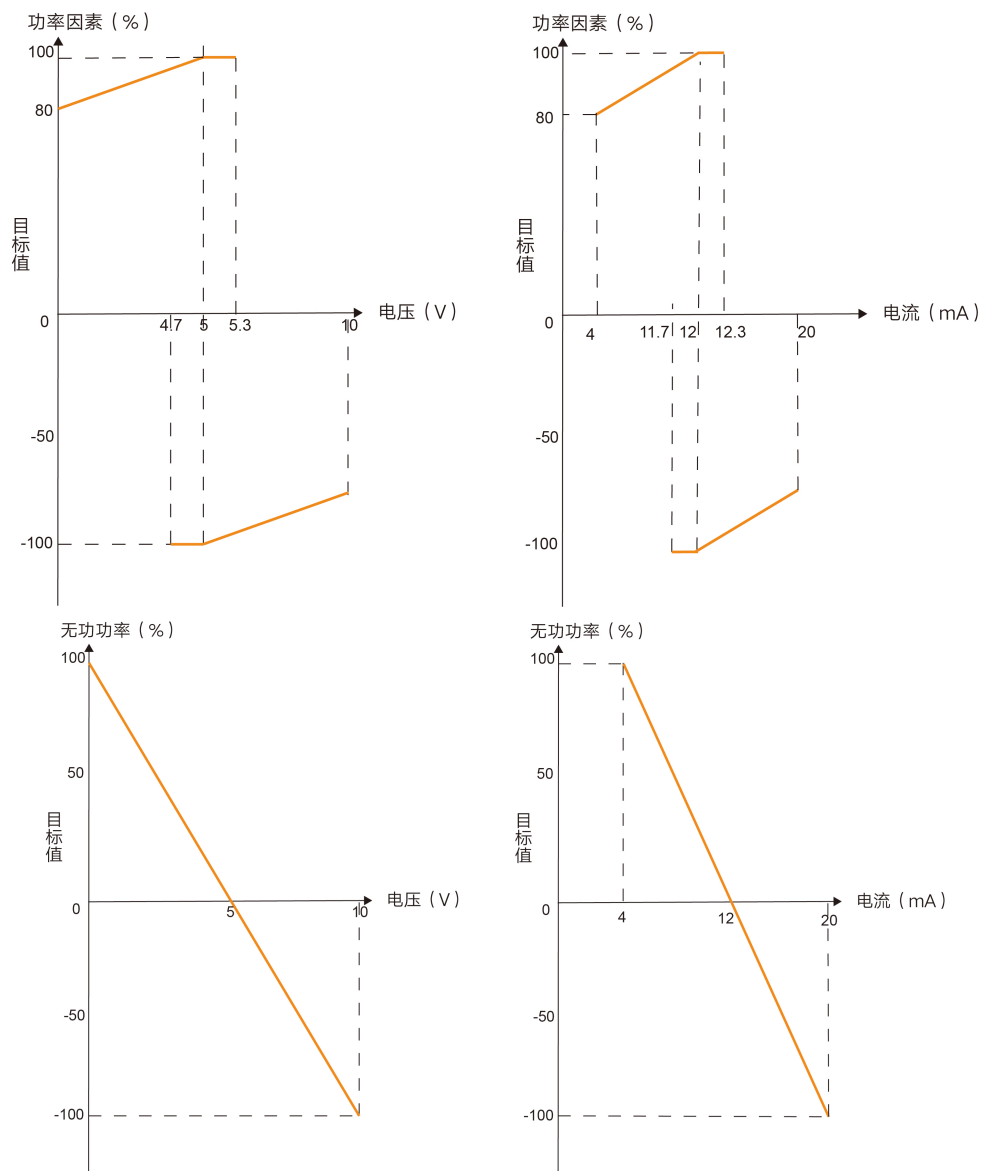


图 7-3 模拟量输入值与目标值的对应关系示例

步骤 4 根据指令类型，在步长文本框中，设置连续两次功率调度指令下发相差的值。即设置调节时允许的最小调节变化量，如果小于步长，不下发调节指令，维持原调节值不变；如果大于或等于步长，允许下发调节指令。

步骤 5 点击保存。

--结束

7.7.4.5 干节点

前提条件

- 当前无功控制方式已选择干节点。见 [7.7.1 选择功率控制方式](#)。

•

步骤 1 如选择闭环控制，需接入用于功率调节的关口电表。

步骤 2 选择闭环控制时，需配置下列参数。

- a. 在选择电表下拉列表中，选择参与功率调节的电表。
- b. 在控制周期文本框中，输入数据采集器向逆变器发送功率调节指令的时间间隔。

步骤 3 在指令类型下拉列表中，选择功率调节指令目标值的单位。

- PF：通过设置功率因数进行功率调节。适用于需要逆变器维持特定功率因数水平的场景。
- %：通过设置逆变器输出功率的百分比进行功率调节。适合需要根据逆变器的最大额定功率来调节其输出的场景。

步骤 4 在页面下方的表格中，设置数字量输入信号对应的功率调节目标值。

- a. 根据 DI 端口接收的干节点信号，勾选对应的 DI 端口。
- b. 根据指令类型，输入无功功率百分比或功率因数。



如需删除 DI 信号组合配置，在表格中选择该行第一列的选择框，点击清除数据。

步骤 5 点击保存。

--结束

7.7.4.6 国家模式

选择国家电力调度指令作为调度指令来源。

前提条件

- 当前无功控制方式已选择国家模式。见 [7.7.1 选择功率控制方式](#)。

步骤 1 在国家下拉列表中，选择设备所在国家。

步骤 2 当国家设置为韩国时，设置下列参数。

- a. 在 PPC 类型下拉列表中，选择 DER-AVM 类型的 PPC 设备。
- b. 在转发地址文本框中，输入 Modbus 转发地址（范围为 1~10）。

步骤 3 点击保存。

--结束

7.7.4.7 禁止调度

禁止数据采集器对逆变器进行无功功率调度。

步骤 1 在无功功率页，设置无功控制方式为禁止调度。

步骤 2 点击保存。

--结束

设置完成后，逆变器以当前的无功功率调节设置，继续运行。

7.7.5 配置紧急停机

当电网中出现如短路、过载或设备故障等问题时，紧急停机可以迅速对逆变器执行批量关机操作，从而维护电网的整体稳定性和运行安全。

前提条件

- 数据采集器已连接急停装置。

通过 Modbus TCP 快调开关或 GOOSE 快调开关，均可正常开启或关闭 DI 急停消息发送通道，无需重启数据采集器。

步骤 1 导航栏中点击功率调节 > 急停开关，跳转至相应页面。

步骤 2 将急停开关设置为使能。

步骤 3 在 DI 通道下拉列表中，选择急停装置连接的 DI 端口。

步骤 4 在急停恢复时逆变器状态下拉列表中，选择急停恢复时逆变器的状态。

- 开机：当急停恢复时，数据采集器对逆变器下发批量开机指令。
- 关机：当急停恢复时，逆变器处于待机状态。

步骤 5 点击保存，使变更生效。

--结束



如果急停开关复位后，逆变器仍处于待机状态，需通过设备监控 > 设备指令手动启动逆变器。如有疑问，联系阳光电源。

7.8 智能分析

7.8.1 离散率分析

离散率是衡量光伏电站运行健康的关键指标，主要用于监测和评估各光伏组串的发电性能是否一致。离散率较低意味着各组串的电流曲线一致性好，发电性能稳定。相反，较高的离散率可能表明存在明显的性能偏差，这时就需要进一步的诊断分析。通过离散率一键诊断，运维人员可以查看各组串的离散率，快速识别并处理异常组串，从而提高电站的运维效率和发电量。

Logger5000 的离散率分析功能的算法采取了自学习机制，当新接入逆变器时，算法能够根据时间和光照条件的变化，以及用户设置的方阵参数，自动调整分析参数和模型，并推断导致光伏组件发电数据异常的原因供运维人员参考。

注意

通常，系统从逆变器端收集了至少两天的晴天数据后，能够提供初步的可靠诊断结果。由于离散率算法的自学习在夜间进行，为了保证算法能够充分利用这一时段进行数据分析和模型优化，必须确保 Logger5000 在夜间不断电。



跟踪式光伏支架会根据太阳的位置变化调整其角度和朝向，这种变动会影响离散率分析的计算与结果的准确性。因此，建议只在使用固定支架的电站应用离散率分析。

7.8.1.1 风道健康度检测

此功能适用于 Logger5000 配套阳光自研逆变器，通过设备联动，共同实现风道健康监测。Logger5000 监控逆变器的工作状态，当逆变器工作在低功率段且功率波动较小时进行诊断。基于风扇转速控制、逆变器关键部件温度等，利用软件算法自动识别进风口堵塞、散热器堵塞等引起的散热故障及堵塞程度，并通过主动预警指导运维，提升逆变器的风道健康度。

注意

- 数据采集器安装海拔高度不高于 5300m。
- 数据采集器在阴天、雨天或多云天气因功率波动大可能会影响触发诊断，请在天气良好环境下操作。

7.8.1.1.1 使能风道健康度检测开关

前提条件

已完成逆变器设备添加，且方阵中必须包含阳光自研逆变器。



开启风道健康度检测功能前，请先使能风道健康度检测开关。

步骤 1 导航栏中依次单击智能分析 > 风道健康度检测，跳转至对应界面。

步骤 2 默认情况下，风道健康度检测功能开关处于关闭状态，在风道健康度检测下拉框中选择使能，打开风道健康度检测开关。

步骤 3 在海拔高度文本框中输入数据采集器准确的海拔高度。默认为 0~1500，单位为 m。

- 若海拔高度超过 1500m，必须进行设置，否则会影响检测数据不准确；若海拔高度不超过 1500m，则无需设置。
- 海拔高度设置误差不得超过 200m，否则会影响数据检测准确性。

步骤 4 单击保存。

--结束

7.8.1.1.2 设置风道健康度检测参数

在实际运维中，必须充分考虑光伏方阵的安装环境，排查可能干扰风道健康度检测数据的因素，提高风道健康度检测的准确性，从而减少现场排查的工作量。用户可根据需要设置风道健康度检测的灵敏度、诊断次数和诊断周期。

前提条件

风道健康度检测开关已使能。

步骤 1 导航栏中依次选择智能分析 > 风道健康度检测，跳转至对应界面。

步骤 2 单击诊断设置，在弹出的对话框中完成诊断参数设置，单击确认。

- **单日最大诊断次数(1-50)**: 设置当天最大诊断次数，单位为次，单日最大诊断次数默认为 3 次。当天达到诊断次数后将不再进行诊断。
- **诊断间隔周期设置(0-365)**: 设置诊断间隔周期时长，单位为天，诊断周期默认为 7 天。诊断成功后需要等待一个周期后才能继续诊断。

步骤 3 单击灵敏度设置，在弹出的对话框中完成灵敏度参数设置，单击确认。

可根据不能程度的阻塞故障设置灵敏度进行设置，默认为低。

- **高**：高灵敏度设置触发告警的频率较高，可以更早的检测出风道异常。
- **低**：低灵敏度设置触发告警的频率较低，需要阻塞较为严重时才会进行告警。

--结束



首次添加设备后至少需要检测一个晴天才能检测出诊断结果。

7.9 历史数据

7.9.1 操作日志

通过操作日志页面，可以查看到各用户关键事件的操作记录，以便回溯。

表 7-2 操作日志权限

用户类型	操作	记录信息
所有用户	登录和退出	用户名、用户 IP
运维用户	访问及关键操作： • 用户登录 • 系统升级 • 一键迁移导入、导出 • 证书导入	查看本用户操作时间、操作类型、操作内容
审计用户	所有操作日志，包括但不限于：增加用户、删除用户、修改用户、清空用户、会话管理、研发调试开关。	查看所有用户操作类型、操作对象、设置内容、操作结果

步骤 1 单击**历史数据 > 操作日志**，进入界面。

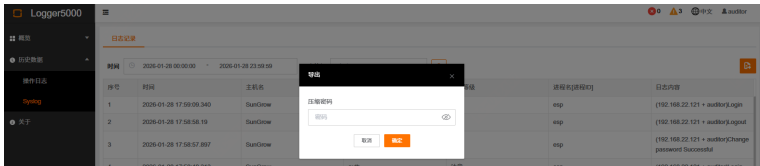
步骤 2 查看操作日志。可通过设置时间和操作类型，单击过滤日志记录。



- 操作日志时间戳采用本地时间（含时区）格式，精度为毫秒级，标准格式为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS.sss（示例：2026-03-18 09:55:25.219）。

步骤 3 导出操作日志。

- a. 登录审计用户账号，进入**历史数据**界面。
- b. 点击**操作日志**中的图标，设置压缩密码后，可以将操作日志导出。



压缩密码长度为 8~32 位，需由大写字母、小写字母、数字、特殊符号中的三种或以上组成。

--结束

7.9.2 故障记录

通过设置搜索信息，可查看设备在某一时间段内的故障信息。

- 步骤 1** 单击历史数据 > 故障记录，进入页面。
- 步骤 2** 设置起止时间，单击  图标选择需要查看的设备名称和故障类型。
- 步骤 3** 单击  图标即可查看该时间段下的故障记录，故障记录主要展示以下参数信息。

表 7-3 故障信息参数表

参数	说明
时间	出现故障的时间。
设备名称	出现故障的设备。
名称	故障具体的描述。
类型	该故障对应的类型。
状态	-

- 步骤 4** 单击  可将查询到的信息，导出到本地进行查看。

--结束

7.9.3 历史曲线

通过设置设备以及设备参数进行搜索，可查看电站中各个设备参数的历史数据。

- 步骤 1** 单击历史数据 > 历史曲线，进入页面。
- 步骤 2** 单击  图标，选择需要查看设备以及参数，并设置起止时间。
- 步骤 3** 单击  图标，即可查看该时间段下的历史曲线信息。

设备参数历史信息可用表格或曲线形式展示，可在历史曲线页面中单击如下表格中的图标进行切换。

表 7-4 图标信息

图标	说明
	表示切换为表格形式展示。
	表示切换为曲线形式展示。

步骤 4 单击  图标，可将查询到的信息，导出到本地进行查看。

--结束

7.9.4 Syslog 日志

表 7-5 Syslog 日志权限

用户类型	操作	记录信息
所有用户	登录和退出	用户名、用户 IP
运维用户	访问及关键操作： • 用户登录 • 系统升级 • 一键迁移导入、导出 • 证书导入	查看本用户操作时间、操作类型、操作内容
审计用户	所有操作日志，包括但不限于：增加用户、删除用户、修改用户、清空用户、会话管理、研发调试开关。	查看所有用户操作类型、操作对象、设置内容、操作结果

步骤 1 在历史数据界面，点击 Syslog，进入页面。

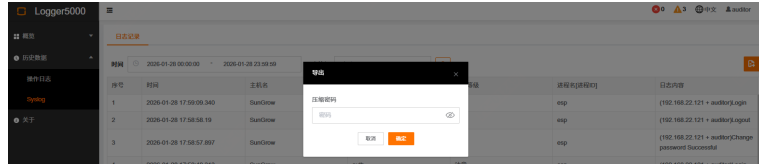
步骤 2 设置 Syslog 服务 IP，Syslog 日志将传到服务 IP 下。

- 选择远程服务器页面，单击操作栏 ，弹出设置界面。
- 对服务器 IP、端口、日志等级进行记录，点击保存，使设置生效。

步骤 3 查看 Syslog 日志。点击日志记录，选择时间段及日志等级，可以查看该时间内用户 Syslog 记录。

步骤 4 导出 Syslog 日志。

- 登录审计用户账号，在历史数据界面，点击 Syslog，单击日志界面的  图标，设置压缩密码后，可以将 Syslog 日志导出。



压缩密码长度为 8~32 位，需由大写字母、小写字母、数字、特殊符号中的三种或以上组成。

--结束

此处输入当前任务完成后用户需要执行的任务。

7.10 系统

7.10.1 运行信息

- 单击系统 > 运行信息，进入界面。

可查看以下信息：

- **基本信息**
查看系统时间、IP 地址、MAC 地址、移动网络等信息。
- **IO 信息**
查看 AI 电压与电流值、DI 状态信息。
- **转发信息**
查看 MODBUS-TCP、IEC104 参数的当前值。
- **丢包率**
查看设备 SN、通讯端口与丢包率。
- **电压电流采样**
查看方阵绕组线电压、电网频率、相电流、有功功率与无功功率。

7.10.2 系统维护

7.10.2.1 日志导出

步骤 1 单击系统 > 系统维护，进入界面。

步骤 2 单击日志导出，进入日志导出界面。

步骤 3 勾选需要的日志类型，单击确定。

--结束

7.10.2.2 系统重启

步骤 1 单击系统 > 系统维护，进入界面。

步骤 2 单击系统重启，弹出警告界面，输入当前用户密码，进行二次鉴权，可执行系统重启操作。

--结束

7.10.2.3 一键迁移

可将部分关键配置文件备份并导出至本地。或者将本地的配置文件导入到系统中，使其配置运行特性和本地配置文件中的配置一致。



一键迁移功能仅支持同版本设备导入导出。

步骤 1 单击系统 > 系统维护。

步骤 2 单击一键迁移，在弹出的一键迁移的弹窗中，可根据实际情况选择导入或导出。

表 7-6 参数说明

参数	说明
导出	备份系统中的配置文件，并保存至本地。 导出时，需输入压缩密码，用户可自行设置，只需要满足密码设置规则即可。
导入	将本地的配置文件导入到系统中。 导入时，需输入解压密码，解压密码为当时导出时设置的压缩密码。

--结束

7.10.2.4 备份与恢复

点击系统 > 系统维护 > 备份与恢复。

备份

1. 点击备份与恢复 > 备份，按下确定按钮以执行备份操作。
2. 设置压缩密码并点击确定，系统将在本地生成加密压缩包。



压缩密码长度为 8~32 位，需由大写字母、小写字母、数字、特殊符号中的三种或以上组成。

恢复

1. 点击备份与恢复 > 恢复，按下确定按钮以执行恢复操作。
2. 输入备份压缩包的密码，并点击确定。
3. 选择加密的备份压缩包，触发系统重启并完成恢复。

7.10.2.5 属性管理

步骤 1 单击系统 > 系统维护，进入界面。

步骤 2 单击属性管理。

步骤 3 在弹出的对话框中，选择**方阵模式**。

表 7-7 参数表格

方阵模式	说明
常规模式	表示此方阵正常参与调度。
样板机模式	表示此方阵不参与调度。

步骤 4 单击确定。

--结束

7.10.2.6 公钥导入

为确保系统升级的安全，保证升级包文件的真实性和完整性，使用数字签名技术对升级包文件进行校验。数据采集器升级时，可能需要导入升级包文件对应的公钥，以完成数字签名校验流程。

步骤 1 单击**系统 > 系统维护**。

步骤 2 单击**公钥导入**。

步骤 3 在弹出的对话框中，选择公钥文件（.pem 格式）。

步骤 4 单击**打开**，导入公钥。

--结束

7.10.3 远程维护



远程维护功能默认关闭。启用该功能前，客户需在充分知情的前提下使用 administrator 账号进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获得 administrator 账号授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。

步骤 1 单击**系统 > 远程维护**，进入界面。

远程维护开关

使能

服务器站点

中国站

保存

远程服务已连接

<https://rm.isolarcloud.com>

表 7-8 参数说明

远程维护开关状态	说明
禁止	不可对数据采集器进行远程维护

远程维护开关状态	说明
使能	可对数据采集器进行远程维护

步骤 2 如已开启阳光云转发服务，服务器站点与阳光云转发地址绑定。如需修改，请修改阳光云站点。

步骤 3 单击保存，进入远程访问界面。

步骤 4 输入登录密码，单击确定。

步骤 5 通过以下两种方式保存访问信息。

- 单击复制远程访问信息，复制成功后，将访问信息保存至本地。
- 输入邮箱地址，单击发送，将访问信息发送至邮箱。



该邮箱仅用于远程访问信息发送，需登录相应账户页面，才允许访问查看。邮箱信息不会存储在设备端和服务端，不存在用户个人隐私泄漏风险。

步骤 6 网址栏输入访问链接，进入远程维护界面。输入设备 S/N 和密码，单击登录，进行远程维护。

--结束

7.10.4 报文导出

步骤 1 单击系统 > 报文导出，进入界面。

参数名称	说明
类型	-
工作模式	- 主机模式 - 监听模式 例如：设备接在 COM1 口，主机模式是选择 COM1 口，直接从 COM1 口获取报文。监听模式是选择 COM2 口，设备接线到 COM1 的 RS485 口上，通过 COM2 口上获取 COM1 总线上的报文。
端口	-
时长	导出所设时长的报文记录

步骤 2 设置参数后，单击启动，开始记录报文，在设置时间结束后，自动停止，也可单击停止手动中断报文记录。

步骤 3 单击导出，可导出报文。

--结束

7.10.5 系统时间

用于检查系统当前时间是否正确，并且可对系统当前时间，以及是否对逆变器进行定时对时设置。



- 如需开启 NTP，请确认设备网络环境安全。
- 建议首先选择采用 IEC104 对时方式，其次选择采用阳光云对时方式，其他对时方式请自行选择。
- 同一时间，只有一个时钟源生效。

步骤 1 单击系统 > 系统时间，进入界面。

步骤 2 勾选定时对逆变器对时，可将数据采集器时间同步到设备。

步骤 3 在下拉框，选择对应的时钟源。

时钟源	说明
手动对时	可通过以下两种方式对系统当前时间和时区进行手动设置： • 勾选同步本机时间，将数据采集器时间与本机时间同步。 • 选择当地所在时区、日期和时间，单击保存，手动设置数据采集器时间。 推荐在调试时使用手动对时。
NTP/NTS	可同步网络中各设备的时间。选择当地所在 时区 。填入 域名 ，设置 时间间隔 ，单击 保存 。则数据采集器与服务器时间同步。
IEC104	前提是数据采集器与后台使用 IEC104 通信规约，否则时钟源设置为“IEC104”的对时方式无效。

时钟源	说明
阳光云	前提是数据采集器与阳光云平台连接，否则时钟源设置为“阳光云”的对时方式无效。
MODBUS-TCP	前提是数据采集器与后台使用 MODBUS-TCP 通信规约，否则时钟源设置为“MODBUS-TCP”的对时方式无效。
B 码	通过 B 码协议实现时间同步。
PTP	通过后台时间服务器对电站内的多个数据采集器进行统一对时。

--结束

注意

数据采集器首次使用必须配置系统时间。

7.10.6 转发配置

7.10.6.1 转发阳光云服务设置



- 数据采集器的数据转发功能默认不可用。启用该功能前，客户需在充分知情的前提下进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。远程访问仅在获得客户授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。
- 阳光云平台在北美区域已停止服务。



云服务与外网有数据交互，请确认设备网络环境安全后再开启。

步骤 1 单击系统 > 转发配置，进入界面。

步骤 2 打开接入站点开关，单击操作栏 ，可修改阳光云转发配置信息。



默认接入阳光云站点为“中国站”。中国大陆地区接入“中国站”，欧洲地区接入“欧洲站”，澳洲地区接入“澳洲站”，其他地区接入“国际站”。为保证数据采集器功能正常使用，需要对路由器的白名单进行相关设置。设置参数请参考[路由器白名单设置](#)。

--结束

7.10.6.2 转发 IEC104 服务配置

“转发 IEC104 服务配置”用于配置数据采集器转发 IEC104 服务。



- 该协议为非安全协议，存在风险，请确认设备网络环境安全后再开启。
- 可根据需要开启 TLS 加密功能，进一步保障信息安全。

Server 模式

Server 模式是数据采集器作为服务器，上位机服务器连接数据采集器，进行数据和指令传输。



进行 IEC104 服务转发配置时本地端口号为 2418。

7.10.6.2.1 白名单设置

单击系统 > 转发配置 > IEC104，默认进入 Server 界面，点击白名单设置。



- 不勾选启用白名单，默认 IP 地址为“0.0.0.0”，则允许任意具有合法 IP 地址的后台设备访问数据采集器。
- 勾选启用白名单，输入 IP 地址，则只有指定的 IP 设备可以访问数据采集器。

7.10.6.2.2 直接生成点表

步骤 1 打开本地端口为 2404 的开关。

步骤 2 单击生成点表，IEC104 默认点表自动导入配置文件中。

--结束

7.10.6.2.3 导入 IEC104 转发点表

步骤 1 单击操作栏 ，弹出高级设置界面。

步骤 2 单击 ，导入 zip 文件。

步骤 3 点击保存。

--结束

7.10.6.2.4 导出 IEC104 转发点表

步骤 1 单击系统 > 转发配置 > IEC104，默认进入 Server 界面。

步骤 2 单击  导出点表，将转发点表导出至本地，导出的点表为.csv 格式。

--结束

7.10.6.2.5 设置 IEC104 调度模式

步骤 1 单击设备监控，跳转到相应页面。

步骤 2 页面左侧选择逆变器设备，单击功率调节参数页面，设置功率调节参数。

步骤 3 在电网快速调度模式下拉列表中：

- 选择使能，打开 IEC104 快速调度模式。
- 选择禁止，关闭 IEC104 快速调度模式。

步骤 4 在电网极速调度模式下拉列表中：

- 选择使能，打开 IEC104 极速调度模式。
- 选择禁止，关闭 IEC104 极速调度模式。



如果电网快速调度模式和电网极速调度模式同时使能时，有功功率调节和无功功率调节优先选择电网极速调度模式。

步骤 5 单击**设置**，进行保存。

步骤 6 单击**通用参数**页签，设置设备通用参数。

步骤 7 选择**设置**，设置**寄存器地址**、**数据类型**和**设置值**。单击**设置**，完成对单台设备设置生效。

步骤 8 （可选）单击**配置同步**，在弹出的设备列表中勾选需要设置的设备，单击**保存**，完成批量设置设备通用参数。

--结束

7.10.6.3 转发 MODBUS 服务配置

“转发 MODBUS 服务配置”用于配置数据采集器转发 MODBUS 服务。



- 该协议为非安全协议，存在风险，请确认设备网络环境安全后再开启。
- 可根据需要开启 TLS 加密功能，进一步保障信息安全。

7.10.6.3.1 Server 模式

“Server 模式”是数据采集器作为服务器，通过 Modbus TCP 协议，上位机服务器连接数据采集器，进行数据和指令传输。

步骤 1 单击**系统 > 转发配置 > MODBUS**，默认进入 Server 界面。

步骤 2 白名单设置参考 [7.10.6.2.1 白名单设置](#)。

--结束

7.10.6.3.2 RTU 模式

“RTU 模式”是数据采集器通过 Modbus RTU 协议，连接上位机服务器，进行数据和指令传输。

步骤 1 单击**系统 > 转发配置 > MODBUS**，默认进入 Server 界面。

步骤 2 单击**RTU**，进入 RTU 界面。

步骤 3 选择串口名称，输入延时时间。

步骤 4 单击。

--结束

7.10.6.3.3 Modbus TCP 快调模式

Modbus TCP 快调开启后，可提高功率调节指令的响应速度。

前提条件

- 使用 Modbus TCP 快调时，需在后台与 Logger5000 的 ETH3 或 ETH4 快调口之间架设一台交换机，并通过网线将两者进行连接。网线类型选择通用性标准网线即可，如 CAT5E 类/长度 75cm 网线。
- 只需配置快调端口 ETH3 或 ETH4 其中一个网口的 IP 地址即可，尽可能与后台 IP 设置成同一网段。



- Modbus TCP 快调与 GOOSE 转发协议不可同时开启。
- Modbus TCP 快调仅支持开环控制。



开启 Modbus TCP 快调功能后，必须确保后台下发的调度指令的间隔时间满足以下要求，否则逆变器可能无法完全响应目标值。

- 有功功率调节：调度间隔需为 60 毫秒或以上。
- 无功功率调节：调度间隔需为 30 毫秒或以上。

步骤 1 导航栏中点击系统 > 转发配置 > MODBUS，跳转到相应页面。

默认显示 Server 标签页。

步骤 2 点击 Modbus TCP 快调。

步骤 3 在开关下拉列表中，选择使能。

步骤 4 在端口下拉列表中，选择后台的端口号。

步骤 5 根据电站实际情况，配置快调端口 ETH3、ETH4 的网络参数。

步骤 6 如需开启北向通信异常保护，在保护开关字段下方，选择使能。

- 在对端 IP 文本框内，输入对端设备的 IP 地址。
- 在通讯异常检测时间文本框内，指定数据采集器对逆变器执行保护操作之前需等待的时间。
例如，当设置通讯异常检测时间为“30”时，表示数据采集器在限制逆变器输出功率之前需等待 30 秒。
- 在通讯异常输出文本框内，输入当判定通信出现异常时，逆变器的输出功率（单位为百分比）。
例如，当设置为通讯异常输出“80”时，表示通讯中断后，数据采集器限制逆变器的输出功率为其额定功率的 80%。
- 在通讯异常自恢复时间文本框中，指定数据采集器在通讯恢复后需等待的时间。
超出该段时间后，数据采集器将根据通讯恢复输出的设置，调整逆变器的输出功率或对逆变器执行开机操作。
- 在通讯恢复输出下拉列表中，指定数据采集器在通讯恢复后的操作。
 - 无动作：通讯恢复后，数据采集器将保持异常输出值，需后台重新下发调度命令，调整逆变器的输出功率。
 - 开机：数据采集器先对逆变器下发开机指令，再根据后台最近一次下发的目标值，调整逆变器的输出功率。适用于逆变器因通讯异常而关机的情况。

步骤 7 点击保存。

Web 端弹窗提示设置在重启后生效。

--结束

7.10.6.3.4 Modbus TCP 普通调度模式

步骤 1 单击设备监控，跳转到相应页面。

步骤 2 在左侧选择逆变器设备，单击功率调节参数页面，设置功率调节参数。

步骤 3 在电网快速调度模式下拉列表中：

- 选择使能，打开 Modbus TCP 快速调度模式。
- 选择禁止，关闭 Modbus TCP 快速调度模式。

步骤 4 在电网极速调度模式下拉列表中：

- 选择**使能**，打开 Modbus TCP 极速调度模式。
- 选择**禁止**，关闭 Modbus TCP 极速调度模式。



如果**电网快速调度模式**和**电网极速调度模式**同时使能时，有功功率调节和无功功率调节优先选择**电网极速调度模式**。

步骤 5 单击**设置**。

步骤 6 单击**通用参数**页签，设置设备通用参数。

步骤 7 选择**设置**，设置**寄存器地址**、**数据类型**和**设置值**。单击**设置**，完成对单台设备设置生效。

步骤 8 （可选）单击**配置同步**，在弹出的设备列表中勾选需要设置的设备，单击**保存**，完成批量设置设备通用参数。

--结束

7.10.6.4 转发三方云服务配置

“转发三方云服务配置”用于配置数据采集器转发三方云服务。



- 1.云服务与外网有数据交互，请确认设备网络环境安全后再开启。
- 2.转发三方云功能默认关闭。启用该功能前，客户需在充分知情的前提下使用管理员账号进行手动授权，并通过安全加密认证接入公共网络。该功能仅在获得管理员账号授权后方可生效，且相关操作受系统访问控制策略管理。

步骤 1 登录运维用户账号，单击**系统 > 转发配置 > 三方云**，进入三方云界面。

步骤 2 打开开关。

步骤 3 单击，弹出高级设置界面。

步骤 4 修改配置信息，单击**保存**。



设置 FTP 路径按照“/FTP 服务器目录”方式命名。
如“/SUNGROW”中/表示根目录，SUNGROW 是 FTP 服务器中存放数据的目录。

--结束

7.10.6.5 转发 GOOSE 服务配置

配置数据采集器转发 GOOSE 服务。

前提条件

- 使用 GOOSE 快调时，需在后台与数据采集器的 ETH3 或 ETH4 快调口之间架设一台交换机，并通过网线将两者进行连接。网线类型选择通用性标准网线即可，如 CAT5E 类/长度 75cm 网线。
- 只需配置快调端口 ETH3 或 ETH4 其中一个网口的 IP 地址即可，尽可能与后台 IP 设置成同一网段。



该协议为非安全协议，存在风险，请确认设备网络环境安全后再开启。



开启 GOOSE 转发服务功能后，必须确保后台下发的调度指令的间隔时间满足以下要求，否则逆变器可能无法完全响应目标值。

- 有功功率调节：调度间隔需为 60 毫秒或以上。
- 无功功率调节：调度间隔需为 30 毫秒或以上。

步骤 1 单击系统 > 转发配置 > GOOSE，进入 GOOSE 界面。

步骤 2 将开关设置为使能。

步骤 3 单击配置文件导出，可将 GOOSE 数据配置文件导出至本地。

步骤 4 解压导出的压缩包，使用 Excel 打开压缩包中的.cfg 文件，可查看并重新设置 GOOSE 数据配置文件。

步骤 5 保存重新设置后的 GOOSE 数据配置文件。

步骤 6 单击配置文件导入，选择保存后的 GOOSE 数据配置文件，单击打开，完成 GOOSE 数据配置文件导入。

--结束



可开启防重放功能，降低重放攻击风险，可根据需要设置检测时间。

7.10.6.6 转发 MMS 服务配置

配置数据采集器转发 MMS 服务。

步骤 1 单击 系统 > 转发配置 > MMS，进入 MMS 界面。

步骤 2 在 开关 下拉框选择 使能。默认情况下开关为禁止状态。

步骤 3 单击配置文件导入，导入.zip 格式的配置文件。

步骤 4 导入完成后需重启后生效，单击确定。单击配置文件

步骤 5（可选）单击配置文件导出，可将已导入生效后的配置文件导出到本地。

--结束

7.10.7 端口参数

配置数据采集器端口参数。

7.10.7.1 RS485

步骤 1 单击系统 > 端口参数 > RS485，进入 RS485 界面。

步骤 2 单击 ，可修改波特率、校验位、停止位及 PLC 接入信息，各个端口对应的参数默认值，如下所示。

参数名称	默认参数值
端口功能	采集
波特率	9600

参数名称	默认参数值
校验位	无
停止位	1
PLC 接入	禁止
快调开关	禁止



当数据采集器串口连接设备时，该串口端口波特率、校验位以及停止位必须与所连接设备配置相同，才能保证数据采集器与所连设备正常通讯。



仅当 COM1~COM9 端口接入设备时，才能将 COM1~COM9 端口对应的 PLC 接入状态设置为使能，设置使能后，COM1~COM9 端口对应的波特率将自动修改为 115200，此时可对 PLC 节点参数进行设置，具体参见 7.10.8 MPLC（宽带 PLC）。

--结束

7.10.7.2 以太网

步骤 1 单击系统 > 端口参数 > 以太网，进入以太网界面。

步骤 2 若自动分配 IP 为开，则端口对应的 IP 地址失效，可以通过虚拟 IP 登录设备。

端口	默认 IP 地址	子网掩码	网关	DNS1	DNS2
ETH1	12.12.12.12	255.255.255.0	12.12.12.1	1.2.4.8	8.8.8.8
ETH2	13.13.13.13	255.255.255.0	13.13.13.1	1.2.4.8	8.8.8.8
ETH5	14.14.14.14	255.255.255.0	14.14.14.1	1.2.4.8	8.8.8.8

步骤 3 若自动分配 IP 为关，填入 IP 地址、子网掩码、网关地址等信息，单击，设置成功。

--结束

7.10.7.3 AI

步骤 1 单击系统 > 端口参数 > AI，进入 AI 界面。

步骤 2 选择输入类型，设置采样下限和采样上限，单击，信息设置成功。

AI 端口	输入类型	采样下限	采样上限
AI1	电压 (V)	0	10
AI2	电流 (mA)	4	20

步骤 3 若数据采集器接有外置 IO 设备，单击外置，进入界面，可对该设备的 AI 信息进行设置。

--结束

7.10.7.4 DI

步骤 1 单击系统 > 端口参数 > DI，默认进入内置界面。

步骤 2 选择 DI 初始状态为常开或常闭，单击，信息设置成功。

步骤 3 若数据采集器接有外置 IO 设备，单击外置，进入界面，可对该设备的 DI 信息进行设置。

--结束

7.10.7.5 DO

步骤 1 单击系统 > 端口参数 > DO，默认进入内置界面。

步骤 2 选择 DO 初始状态为常开或常闭，点击 ∨ 设置功能、动作方式，输入脉冲持续时间，单击，信息设置成功。



功能选项中，选择通讯控制表示后台和数采对端口下发指令，选择手动控制表示手动对端口下发指令。

步骤 3 若数据采集器接有外置 IO 设备，单击外置，进入界面，可对该设备的 DO 信息进行设置。

--结束

7.10.7.6 电压电流采样

步骤 1 单击系统 > 端口参数 > 电压电流采样，进入界面。

步骤 2 在使能开关下拉框选择使能。默认情况下开关为禁止状态。

步骤 3 若开启电压电流采样功能，可对该设备的电压电流采样接入方式进行设置。

--结束

7.10.8 MPLC (宽带 PLC)

步骤 1 导航栏中点击系统 > MPLC，跳转至相应页面。

Web 端默认显示 MPLC 标签页。

步骤 2 在列表中找到待配置的 PLC，在操作栏中点击，打开 PLC 设置对话框。

步骤 3 设置 PLC 主节点。

a. 在频段下拉列表中，选择通讯频段（默认为 Band1）。



当 Band1 通信状态不佳时可手动切换为 Band2 或 Band3。

- b. 在方阵号输入框中，设置当前方阵的编号。

每个方阵的编号不能重复。



双分裂场景中，一个数据采集器下挂的 2 个 PLC 需要设置不同的方阵编号。



不建议修改高级设置中的参数，请保持默认值。

步骤 4 点击下一步。

步骤 5 配置 PLC 从节点。

- a. 勾选设备。
b. 点击同步，将主节点参数信息同步到从节点。

步骤 6 同步完成后，点击退出，完成主、从节点的参数设置。

PLC 主、从节点将自动重启使变更生效。

步骤 7 点击操作标签页，可升级 PLC 主节点或导出 PLC 操作日志。

--结束

7.10.8.1 MPLC 日志导出

步骤 1 导航栏中点击系统 > MPLC > 操作，跳转至相应页面。

步骤 2 点击 MPLC 日志导出。

步骤 3 在弹出的对话框中，勾选需日志导出的 MPLC 链路。

步骤 4 点击确定。

--结束

7.10.8.2 MPLC 一键诊断

当数据采集器与逆变器之间通讯异常时，可通过一键诊断功能查看可能的故障原因及修复建议。

步骤 1 导航栏中点击系统 > MPLC > 操作，跳转至相应页面。

步骤 2 点击 MPLC 一键诊断。

对话框中将显示当前诊断进度。

步骤 3 诊断完成后，根据界面提示处理故障节点。

步骤 4 点击导出，将诊断结果保存至本地。

--结束

7.10.9 证书安全维护

通过系统 > 证书管理 > 采集/转发/NTS 对时证书，支持导入证书。



- 设备出厂自带默认 PKI 颁发的证书，建议导入客户的签名证书。
- 若使用 NTS 功能，客户需导入 NTS 服务器证书。NTS 证书从 NTS 服务器获取，支持 PEM 格式的 X.509 证书导入。
- 用户未导入第三方证书的情况下，服务端的 HTTPS、IEC104、MODBUS 证书使用默认转发证书。
- 更新或删除 HTTPS 证书，需要重新建立链接，如遇网页无法正常打开，请重启浏览器。

客户端导入证书

在证书管理页面，点击采集，单击**新增**，并填写证书名称，点击**确定**。

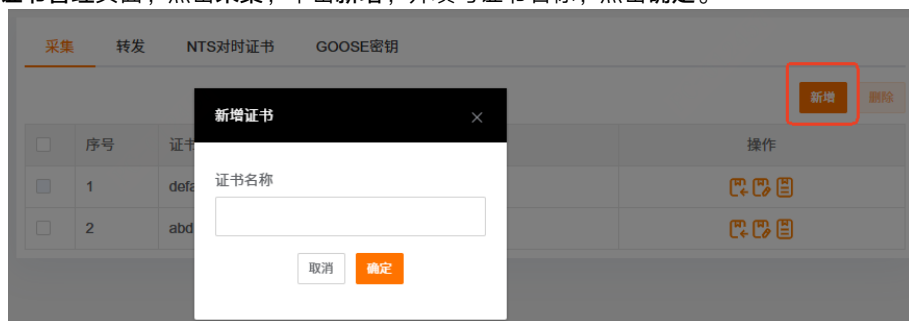


图 7-4 客户端新增证书

在新增证书所在行的“操作”栏中，点击**证书导入**选择上传证书类型及格式，并上传证书文件，单击**保存**。

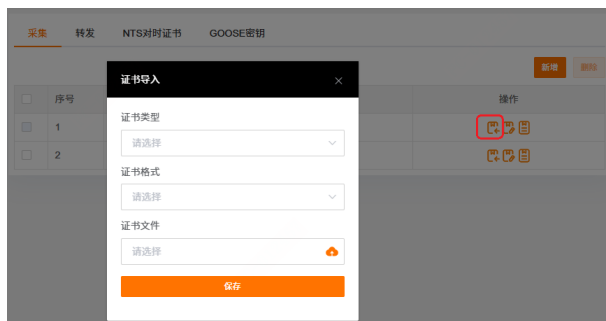


图 7-5 客户端证书导入

服务端导入证书

在证书管理页面，点击转发，单击**新增**，选择上传证书名称、协议及端口，点击**确定**。

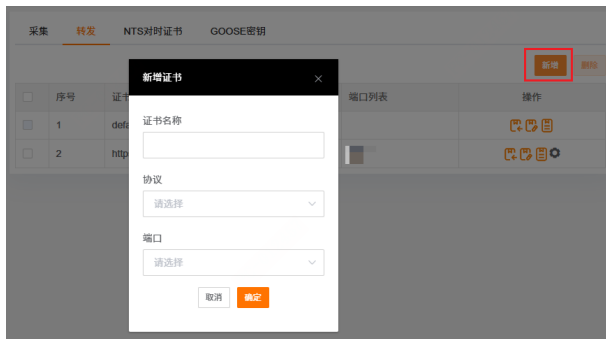


图 7-6 服务端新增证书

在新增证书所在行的“操作”栏中，点击**证书导入**选择上传证书类型及格式，并上传证书文件，单击**保存**。

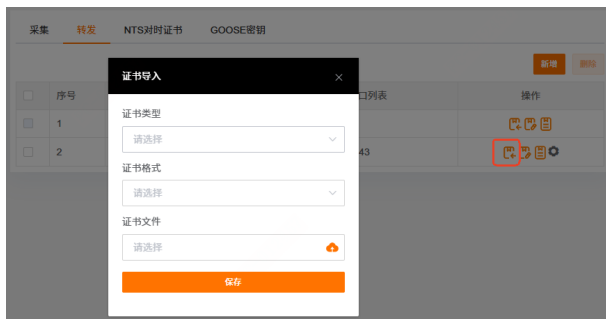


图 7-7 服务端证书导入

导入 NTS 对时主服务器证书

在证书管理页面，点击 **NTS 对时证书**。

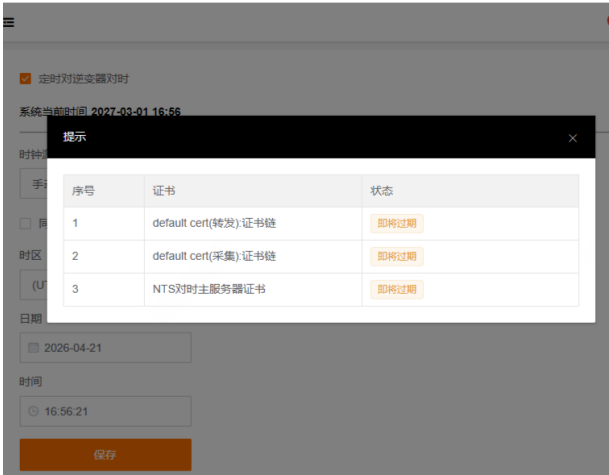
在主备服务器页面，点击**证书导入**，导入 NTS 服务器证书。



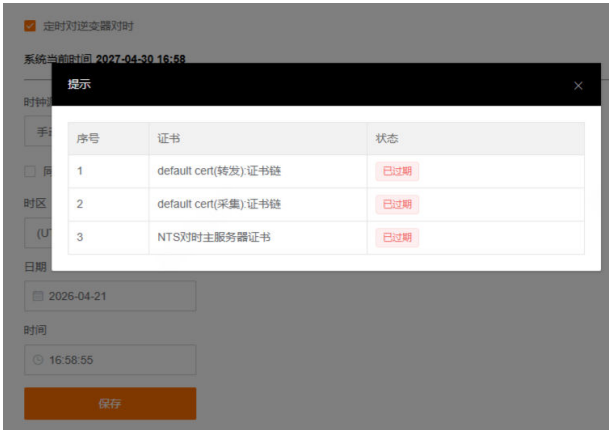
证书过期管理

用户登录成功后，对于证书即将过期或已过期，系统将提示，并将结果记录至 Syslog 日志。

当证书距离过期时间不足 90 天时，系统触发“即将过期”告警。



当证书已过期时，系统触发“已过期”告警。



GOOSE 安全功能

GOOSE 支持防重放开关、密钥更新等功能。

防重放功能：在系统 > 转发配置页面，点击 goose，勾选防重放开关。用户可根据需要，自行设置检测时间参数。

密钥更新：在系统 > 证书管理页面，点击 goose 密钥，选择密钥导入，上传密钥文件即可完成更新。

7.10.10 更多

步骤 1 单击系统 > 更多，进入界面。

步骤 2 使用下拉框选择自动上线状态：禁止或使能。

- 设置为使能，则支持自动添加阳光电源自研组串逆变器设备参数，而不需要在 Web 上进行额外操作。
- 设置为禁止，则不支持上述操作。

步骤 3 使用下拉框选择逆变器孤岛状态置离线状态：使能或禁止。

- 设置为**使能**，则支持数据采集器与逆变器为 PLC 通讯时，当逆变器处于孤岛状态，数据采集器会把逆变器的通讯状态设置为离线。
- 设置为**禁止**，则不支持上述操作。

步骤 4 使用下拉框选择 Ping 功能状态：**使能**或**禁止**。

- 设置为**使能**，则设备支持被 ping 命令所探测，用户可通过 ping 设备 IP 验证网络连通性。
- 设置为**禁止**，则不支持上述操作。



该协议为非安全协议，存在风险，请确认设备网络环境安全后再开启。

--结束

7.11 关于

可在 WEB 端查看固件版本及用户手册。

7.11.1 查看固件版本

查看数据采集器的固件信息。

步骤 1 导航栏中点击**关于**，跳转至相应页面。

步骤 2 点击 5 次版本对应的字段，查看数据采集器的版本信息。

固件信息	
名称	版本
设备 S/N	A2024010915
版本	LOGGER4000_V01_V01_A

数据采集器的固件版本即产品发布软件版本，版本号格式为：“LOGGER-SV400.001.00.P[XXX]”。用户可通过“P[XXX]”部分识别具体的固件版本。

信息

名称	值
产品发布软件版本	LOGGER-SV400.001.00.P020
产品构建软件版本	LOGGER-SV400.001.00.B001
平台发布软件版本	SUNSHINE-SV100.001.00.P010
平台构建软件版本	SUNSHINE-SV100.001.00.B006
DRA7DSP1 软件版本	DRA7DSP1-LOGGER4000-1.0.2.4
系统软件版本	A15SYS-SV100.003.00.PA04
MPLC(PLC-249)	MPLC_15011.01.10

--结束

8 固件升级

固件升级提供关键的安全更新和性能优化，是确保设备稳定、安全和高效运行的关键措施。及时更新固件可以修复安全漏洞和性能问题，从而减少系统故障并降低维护成本。用户可通过 Web 端升级阳光电源逆变器、数据采集器和 PLC 节点。

升级方式	说明
通过配置工具 iConfig 升级*	Web 端先检测数据采集器同一局域网下是否安装 iConfig 工具。如已安装 iConfig 并下载可用升级包，Web 端展示与当前设备匹配的升级包。
通过阳光云升级	Web 端展示阳光云上与当前设备匹配的线上升级包。

*通过远程维护登录数据采集器时，不支持通过配置工具 iConfig 升级方式进行升级。



iConfig 工具的安装包及使用方法请联系阳光电源客户服务中心获取。

8.1 升级阳光电源逆变器或 PLC 从节点

前提条件

根据升级方式准备对应资源文件或配置：

- 通过配置工具 iConfig 升级：已安装 iConfig 工具并下载相关升级包。
- 通过阳光云升级：已接入云服务且当前有可用升级包。见 [7.10.6.1 转发阳光云服务设置](#)。



升级过程不可中断。

步骤 1 导航栏中点击设备维护 > 设备升级，跳转至相应页面。

步骤 2 点击选择升级包，在弹出的对话框中，根据实际情况，选择升级方式。
Web 端将根据升级包文件校验匹配的设备。

步骤 3 在设备升级页勾选需要升级的设备，点击开始升级。

--结束

升级完成后可查看当前版本号、目标版本号和升级时间等信息。

8.2 升级数据采集器

前提条件

根据升级方式准备对应资源文件或配置：

- 通过配置工具 iConfig 升级：已安装 iConfig 工具并下载相关升级包。
- 通过阳光云升级：已接入云服务且当前有可用升级包。见 [7.10.6.1 转发阳光云服务设置](#)。

步骤 1 导航栏中点击系统 > 系统维护，跳转至相应页面。

步骤 2 点击系统升级，在弹出的对话框中，根据实际情况，选择升级方式。

步骤 3 根据升级方式，按照界面提示，完成升级。



如弹窗提示缺少公钥文件，需通过系统 > 系统维护 > 公钥导入导入升级包对应的公钥文件，再进行升级操作。

Web 端将弹窗提示是否确认升级，确认后数据采集器自动重启。新版本在重启后生效。

--结束

8.3 升级 PLC 主节点

前提条件

根据升级方式准备对应资源文件或配置：

- 通过配置工具 iConfig 升级：已安装 iConfig 工具并下载相关升级包。
- 通过阳光云升级：已接入云服务且当前有可用升级包。见 [7.10.6.1 转发阳光云服务设置](#)。



如当前数据采集器版本为 P012 及以下，通过系统 > 系统维护 > 系统升级方式，升级 PLC 主节点。

步骤 1 导航栏中点击系统 > MPLC > 操作，跳转至相应页面。

步骤 2 点击 PLC 模块升级，在弹出的对话框中，根据实际情况，选择升级方式。

步骤 3 根据升级方式，按照界面提示，完成升级。

--结束

9 用户管理

管理员账号可以创建用户账号、重置账号密码、设置账户保护和会话安全参数、启用研发调试开关。

前提条件

- 操作人员具有管理员权限。

9.1 初始用户名和密码

管理员通过对不同的用户设置不同权限的账号，可以提高系统安全性、为不同的用户提升操作效率、降低管理成本。不同用户类型登录账号、默认密码和操作权限如下：

表 9-1 1. Web 用户

用户类型	用户名	操作权限
普通用户	user	只有系统的监控权限和简单的设置权限。如概览、设备监控和部分历史数据的查看。
运维用户	maintain	本手册默认描述的所有操作。
审计用户	auditor	对所有用户的操作日志，Syslog 日志进行审计。
管理员	administrator	增加用户、删除用户、修改用户、清空用户、会话管理、开发者调试开关、分配用户登录证书。
开发者用户	develop	经管理员授权后可执行设备复杂故障的定位和排除。



- 普通用户、运维用户、审计用户、管理员的密码由“用户名”与“设备序列号（SN）”拼接而成。例如，若设备 SN 为“SN12345678”，用户名为“user”，则对应的默认密码为“userSN12345678”。
- 开发者用户的密码采用动态生成机制，通过客户授权获得设备 SN，生成对应的动态密码。

表 9-2 2. 操作系统用户

用户名	默认密码
root	根据客户授权获取 SN 生成动态密码。
sg	根据客户授权获取 SN 生成动态密码。

9.2 LDAP 管理

支持 LDAP 方式登录，适用于现场支持 LDAP 服务的电站，可以对账号集中管理。

通过登录管理员账户，点击 LDAP 管理，进入 LDAP 管理操作界面。



- 当启用 LDAP 登录开关时，系统将同步启用 TLS 加密。若用户手动关闭 TLS 加密，系统将发出安全警告：“关闭后数据传输将不再加密，请确认是否关闭？”
- LDAP 服务端需支持 TLS1.2 及其以上加密算法才能进行通信。

参数名	说明
IP 地址	LDAP 服务器的 IP 地址
端口号	LDAP 服务器的端口
基本标识名	LDAP 基本标识名
账号	LDAP 服务器账号
密码	LDAP 服务器密码



LDAP 登录开关开启后，需填写配置参数并点击**保存**。成功保存后，界面显示“操作成功”。

启用 LDAP 登录后，用户在 LDAP 登录时将不再看到“请联系管理员开启<LDAP 登录>后重试”的提示，可输入用户名和密码登录。



- LDAP 登录不支持忘记密码。
- LDAP 登录相关的用户认证信息均存储于客户自有的 LDAP 服务器中。

9.3 密码管理

1. 所有密码均已被加密存储。
2. 所有密码均要求强复杂度，默认密码在初次登陆后需要修改。
3. 如果怀疑密码泄露，请立即修改密码，新密码与旧密码不能相同。



登录管理员用户，可在**密码管理**页面，动态设置以下参数：

- 密码最小长度
- 密码复杂度
- 新旧密码重复次数

设置完成后，点击保存生效。

4. 所有用户的密码都具备有效期，密码有效期可以通过管理员账户自行设置，可设置的密码有效期范围为 1~90 天，密码到期请及时修改。



- 管理员通过对不同的用户设置不同权限的账号，可以提高系统安全性、为不同的用户提升操作效率、降低管理成本。
- 当普通用户登录时出现**其他用户登录**提示语时，需要先退出其他用户登录。

9.4 忘记密码

账号密码无法找回。如用户忘记密码，只能通过重置方式重新设置。

9.4.1 重置用户账号密码

重置普通用户、运维用户、审计用户账号。

前提条件

- 通过管理员账号登录 Web 端。见 [9.1 初始用户名和密码](#)。

步骤 1 导航栏中点击**用户管理**，跳转至相应页面。

步骤 2 在用户账号对应的操作栏中，点击 ，打开**修改用户**对话框。

步骤 3 重置密码。

步骤 4 点击**确定**。

--结束

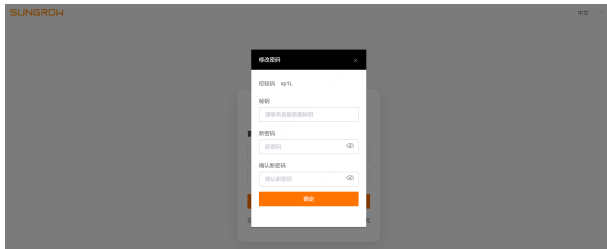
9.4.2 重置管理员账号密码

步骤 1 打开 Logger5000 的 Web 端。

步骤 2 输入管理员账号名称：administrator。

步骤 3 点击**忘记密码**，打开**修改密码**对话框。

步骤 4 若管理员账户忘记登录密码，可以通过以下操作，将校验码与设备 SN 号发送至 SUNGROW 运维，再输入 SUNGROW 运维返回的密钥，即可重置密码。



步骤 5 输入新密码并确认。

步骤 6 点击确定。

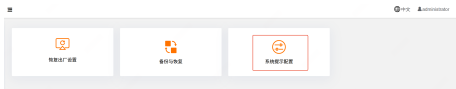
--结束

9.5 配置系统提示

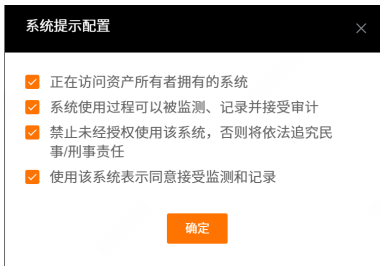
管理员可配置登录页面系统提示。

步骤 1 通过管理员账号登录 Web 端。

步骤 2 点击系统维护，选择系统提示配置。



步骤 3 根据实际需求勾选相应选项，点击确定保存。



--结束

9.6 创建用户账号

管理员可以创建普通用户、运维用户、审计用户账号，以满足团队的运维需求。

系统默认提供一个运维用户账号“maintain”。

管理员可创建账号，Web 端用户账号总数上限为 7 个。

用户名称要求

- 用户名长度为 2~16 位字符，名称需由 2-16 位字母、数字组成，且必须以字母开头。

密码要求

用户设置的密码必须满足管理员设定的复杂度要求，参见 [9.3 密码管理](#)。

前提条件

- 通过管理员账号登录 Web 端。见 [9.1 初始用户名和密码](#)。

步骤 1 导航栏中点击**用户管理**，跳转至相应页面。

步骤 2 点击**新增**，打开**新增用户**对话框。

步骤 3 设置用户名和密码。

步骤 4 在**权限角色**下拉列表中，选择**运维用户**。

步骤 5 点击**确定**。

--结束

9.7 删除用户账号

前提条件

- 通过管理员账号登录 Web 端。见 [9.1 初始用户名和密码](#)。

步骤 1 导航栏中点击**用户管理**，跳转至相应页面。

步骤 2 在用户账号对应的操作栏中，点击 。

步骤 3 在弹窗中，点击**确定**，删除该用户账号。

步骤 4 点击**清空用户**，可删除所有用户账号。

--结束

9.8 重置账号密码

9.9 设置账户保护和会话安全参数

为了增强账号安全性，你可以配置相关参数以控制登录行为和会话有效性。

前提条件

- 通过管理员账号登录 Web 端。

步骤 1 导航栏中点击**会话管理**，跳转至相应页面。

步骤 2 修改账户保护和会话安全相关参数。

支持修改下列参数：

- **非法访问次数**：限制用户尝试登录的最大次数。如输入密码错误次数超过指定值，账号将自动被锁定。（参数范围：5~20 次；默认值：5）
- **非法访问时间窗**：对用户的非法访问次数进行时间范围约束。如指定小时数内（参数范围：1~24h；默认值：24），若非法访问次数超限，则自动锁定账号。
- **会话超时时间**：用户登录后，在指定时间范围内没有操作将导致会话超时，系统将提示用户重新登录。（参数范围：1~60min；默认值：10）

- **用户锁定时间**：在账号因连续登录失败被锁定后，设定账号解锁的等待时间。（参数范围：1~60min；默认值：10）

步骤 3 点击保存。

--结束

9.10 启用运维模式

如允许研发用户登录 Web 端进行调试操作，管理员务必启用**研发调试开关**。



- 研发调试开关默认为关闭状态。

前提条件

- 通过管理员账号登录 Web 端。见 [9.1 初始用户名和密码](#)。

步骤 1 导航栏中点击**研发管理**，跳转至相应页面。

步骤 2 打开开关。

开关将在连续开启 24 小时后自动关闭。

--结束

9.11 LDAP 管理

支持 LDAP 方式登录，适用于现场支持 LDAP 服务的电站，可以对账号集中管理。

通过登录管理员账户，点击**LDAP 管理**，进入 LDAP 管理操作界面。



- 当启用 LDAP 登录开关时，系统将同步启用 TLS 加密。若用户手动关闭 TLS 加密，系统将发出安全警告：“关闭后数据传输将不再加密，请确认是否关闭？”
- LDAP 服务端需支持 TLS1.2 及其以上加密算法才能进行通信。

参数名	说明
IP 地址	LDAP 服务器的 IP 地址
端口号	LDAP 服务器的端口
基本标识名	LDAP 基本标识名
账号	LDAP 服务器账号

参数名	说明
密码	LDAP 服务器密码



LDAP 登录开关开启后，需填写配置参数并点击**保存**。成功保存后，界面显示“操作成功”。

启用 LDAP 登录后，用户在 LDAP 登录时将不再看到“请联系管理员开启<LDAP 登录>后重试”的提示，可输入用户名和密码登录。



- LDAP 登录不支持忘记密码。
- LDAP 登录相关的用户认证信息均存储于客户自有的 LDAP 服务器中。

9.12 系统维护

9.12.1 备份与恢复

通过管理员用户账号登录，点击**系统维护 > 备份与恢复**。

备份

1. 点击**备份与恢复 > 备份**，按下**确定**按钮以执行备份操作。
2. 设置压缩密码并点击**确定**，系统将在本地生成加密压缩包。



压缩密码长度为 8~32 位，需由大写字母、小写字母、数字、特殊符号中的三种或以上组成。

恢复

1. 点击**备份与恢复 > 恢复**，按下**确定**按钮以执行恢复操作。
2. 输入备份压缩包的密码，并点击**确定**。
3. 选择加密的备份压缩包，触发系统重启并完成恢复。

9.12.2 恢复出厂设置

步骤 1 管理员用户单击**系统维护 > 恢复出厂设置**，进入界面。

步骤 2 弹出**恢复出厂设置**界面，单击**确定**。

步骤 3 界面弹出警示，输入当前用户密码，进行二次鉴权。

--结束



恢复出厂设置将清除所有历史数据及调试日志，请谨慎操作。

9.13 通信设置

9.13.1 阳光云

1. 请以 administrator 身份进行登录，点击**通信设置**模块，进入 **阳光云**子模块。
2. 选择**通信总开关**，接入阳光云功能，授权运维人员可配置远程维护、接入阳光云功能，开启该功能则启用阳光云通信通道。
3. 点击**下行通信开关**，可根据需求设置授权有效期，点击**确定**进行授权。



如需更新授权有效期，可点击有效期更新重新设置权限时间。权限延长时间将以当前设置的时间点为基准进行计算。

4. 配置授权运维人员的查看与控制功能权限范围，按需开启对应功能开关。



9.13.2 三方云

1. 请以 administrator 身份进行登录，点击**通讯设置 > 三方云**，进入 **三方云**子页面。
2. 开启三方云开关，并对提示进行确认授权。授权运维人员可配置三方云功能，开启该功能则允许设备数据上传到配置的服务器。

10 例行维护

由于环境温度、湿度、灰尘以及振动等的影响，数据采集器内部的器件会发生老化及磨损等，从而导致数据采集器内部潜在的故障发生。因此，有必要对数据采集器实施日常及定期维护，以保证其正常运转与使用寿命。

一切有助于数据采集器处于良好工作状态的措施及方法，均属于维护工作的范畴。

10.1 安全总则

警告

只有具备资质且经过授权的人员才可对数据采集器进行维护等操作。
在进行维护工作时，不要将螺丝、垫圈等金属件遗留在数据采集器内，否则有可能损坏设备！

警告

在数据采集器退出运行后，请至少等待 5 分钟，再对其进行操作。

五大安全法则

在对数据采集器进行维护或检修等操作时，为确保操作人员安全，请务必遵守下述的五大安全法则：

- 断开数据采集器的所有外部连接，以及与数据采集器内部供电电源的连接。
- 确保数据采集器不会被意外重新上电。
- 使用万用表确保数据采集器内部已完全不带电。
- 施行必要的接地连接。
- 对操作部分可能带电部件，使用绝缘材质的布料进行绝缘遮盖。

10.2 维护项目列表

检查内容	检查方法
工作环境	• 检查数据采集器周围没有放置强电磁干扰设备。 • 检查数据采集器周围没有放置热源。 • 检查数据采集器周围没有腐蚀性物质
硬件维护	• 检查供电电压正常。 • 检查线路接线牢靠。 • 检查接地线良好接地。

检查内容	检查方法
系统清洁	• 检查机壳、电路板以及元器件的清洁。 • 检查散热孔灰尘以及遮挡。
端子、排线连接	• 检查控制端子螺丝是否松动，用螺丝刀拧紧。 • 检查接线铜排或者螺钉是否存在颜色改变。 • 目测检查设备终端等连接以及排线分布。
软件维护	• 登录 WEB 检查设备通讯情况。 • 登录 WEB 检查数据采集器各项参数设置。 • 登录 WEB 检查数据采集器软件版本。

11 故障排查

11.1 安全注意事项



危险

故障处理前，确保接地线缆已经良好接地。否则，可能会对操作人员造成致命电击危险！

11.2 常见的故障现象及排查方法

数据采集器常见故障以及处理方法如下表所示，如果在本手册的帮助下，仍然不能解决问题或依然存在疑问，请与阳光电源联系。为了更高效的解决问题，需要同时提供以下信息：

- 数据采集器序列号、生产日期以及软件版本信息
- 与数据采集器连接的设备的品牌、型号、配置等信息
- 故障信息及简单描述
- 故障现场的照片（若现场条件允许）

故障现象	可能原因	解决方法
无法登录数据采集器 Web 界面	PC 与数据采集器的网络连接有误。	检查 PC 与数据采集器的网口连接是否正常。
	PC 网络信号异常。	观察 PC 网络信号图标是否正常。
	PC 的 IP 地址设置有误。	手动配置 PC 网口的 IP 地址，使其与数据采集器 IP 地址处于同一网段。
	PC 不能正常接收数据。	手动开启 Ping 功能，使用快捷键 Win+R 调出运行命令框，输入 ping 12.12.12.12（数据采集器的 IP 地址），查看是否可以接收到数据包。
	网卡、杀毒软件等冲突。	若无法接收到数据包，请禁用其它网卡、杀毒软件或防火墙，并进行重试。
数据采集器无法与设备通讯	设备与数据采集器之间的 RS485 通讯线缆异常。	检查设备与数据采集器之间的 RS485 通讯线缆是否存在短

故障现象	可能原因	解决方法
数据采集器转发 ModbusRTU 后台 无数据		路、断路或 RS485-A 与 RS485-B 反接等情况。
	串口的配置与设备端的 RS485 参数不一致。	登录数据采集器的 Web 页面，在 系统 > 端口参数 > RS485 页面，检查串口的配置与设备端的 RS485 参数是否一致。
	当前设备为逆变器且该逆变器不支持自动搜索的方式录入 Web 系统。	通过手动添加逆变器地址的方式录入该设备。
	数据采集器与设备通讯连接状态异常。	登录数据采集器的 Web 页面，观察 设备监控 页面，通讯状态图标是否显示为正常。若异常，检查同一端口下是否存在地址重复。若仍未解决，请联系阳光电源客服中心。
	设备与数据采集器之间的 RS485 通讯线缆异常。	检查设备与数据采集器之间的 RS485 通讯线缆是否存在短路、断路或 RS485-A 与 RS485-B 反接等情况。
数据采集器转发 ModbusTCP 后台 无数据	Web 界面，COM 端口参数配置有误。	登录数据采集器的 Web 页面，在 系统 > 端口参数 > MODBUS > RTU 页面，检查转发给后台的串口是否配置为 禁止转发 。检查串口参数是否正确。
	设备的“采集地址”与“后台地址”不对应。	在 设备维护 > 设备列表 页面，检查与 转发地址 是否对应。
	后台协议配置与设备不一致。	检查后台协议配置与设备是否一致。
数据采集器转发 ModbusTCP 后台 无数据	数据采集器与后台之间的网络连接有误。	检查数据采集器与后台之间的网络连接是否正确。
	数据采集器的 ETH 网口配置有误。	数据采集器的 ETH 网口配置为后台需要连接的 IP 地址。

故障现象	可能原因	解决方法
数据采集器转发 IEC104 后台无数据	设备的采集地址与转发地址不对应。	在 设备维护 > 设备列表 页面，检查与 转发地址 是否对应。
	后台的协议配置与设备不一致。	确认后台的协议配置与设备是否一致。
	数据采集器与后台之间的网络连接有误。	检查数据采集器与后台之间的网络连接是否正确。
	转发设备的 IP 地址有误或后台 IP 地址有误。	登录数据采集器的 Web 页，单击 系统 > 端口参数 > IEC104 页面，点击 白名单设置 ，查看是否启用白名单。如果启用，则只允许白名单的 IP 地址接入数据采集器。
	设备通讯异常。	检查设备通讯是否异常。
数据采集器转发阳光云平台无数据	后台参数配置有误。	确认后台参数配置正确。
	数据采集器系统时间有误。	登录数据采集器的 Web 页面，单击 系统 > 系统时间 ，查看时间设置是否正确。
	ETH 网口异常。	通过数据采集器网口可以访问 Internet 网络。
通过 WEB 界面，升级逆变器失败	数据采集器与逆变器、汇流箱等设备通讯异常。	确认数据采集器与逆变器、汇流箱等设备是否可以正常通讯。
	当前版本的逆变器不支持远程升级功能，或升级文件与实际设备版本不一致。	确认逆变器当前版本支持远程升级功能，且升级的 sgu 文件版本与实际设备现有的版本一致。
	升级文件有误。	升级文件不合法，包括升级文件被加密或者命名错误。
	待升级的逆变器型号与升级文件不一致。	检查待升级的逆变器型号与升级文件的型号是否一致。
	通讯连接异常。	检查通讯线缆无误后，重试。若仍未解决，联系阳光电源客服中心。

故障现象	可能原因	解决方法
通过 WEB 界面， 设置参数失败	通讯连接异常。	通过数据采集器 Web 界面， 观察 设备监控 所显示通讯状态 图标是否正常。
	当前逆变器工作状态不允许进 行此项参数设置。	确认逆变器的工作状态。例 如，当逆变器速度控制开关为 使能，才可设置有功上升速度 和下降速度。
外置 MPLC 接入设 备时，Goose 后台 下发的快速调度指 令未下发至逆变器	用于快速调度的端口参数 快调 开关 未使能	• 登录数据采集器 Web 页 面。 • 单击系统 > 端口参数 > RS485，单击，将端 口的快调开关设置为使能
	MPLC 口未添加逆变器设备	• 登录数据采集器 Web 页 面。 • 单击设备维护 > 设备列表 > 添加设备。 • 添加设备时点击对应 DO 的功能列，选择通讯控 制。
104 后台无法遥控 DO	DO 控制类型未配置成“ 通讯控 制 ”	• 登录数据采集器 Web 页 面。 • 单击系统 > 端口参数 > DO，点击对应 DO 的功能 列，选择通讯控制。

12 常见问题汇总

数据采集器对外通讯端口类型有哪几种，对应的端口名称是什么，对应的参数设置如何设置？

通讯类型	端口名称	默认参数设置
以太网	ETH1、 ETH2、 ETH5	默认参数见 7.10.7.2 以太网
RS485	A1B1~A9B 9	波特率：9600， 校验位：无， 数据位：8， 停止位：1。
MPLC	L1,L2,L3	波特率：115200， 校验位：无， 数据位：8， 停止位：1。

数据采集器对外转发协议类型有哪几种？

协议类型	说明
ModbusRTU/ModbusTCP 协议	数据采集器将采集到的设备（如逆变器、汇流箱、环境监测仪等）数据传送至后台。后台将为这些设备分配转发地址并按照此地址查询、获取设备数据。
IEC104 协议	1. 通过 Web 界面，添加、搜索设备（如逆变器、汇流箱、环境监测仪）。 2. 在系统 > 转发配置 > IEC104 页面，导出 IEC104 点表。在此点表，即可查看设备的测点信息。
FTP 协议	数据采集器将采集到的设备（如逆变器、汇流箱、环境监测仪等）数据通过 FTP 协议，把数据文件传送至后台。
MQTT 协议	数据采集器将采集到的设备（如逆变器、汇流箱、环境监测仪等）数据通过 MQTT 协议，把设备数据传递至阳光云。

如何登录研发用户，研发用户的密码，如何获取？

正常情况，运维用户已经满足多数现场配置场景。若现场有特殊需求，需要登录研发用户，需联系阳光电源客服人员获取临时密码进行登录。临时密码仅当日有效。

如何将多台数据采集器通过网络连接到后台？

1. 距离较近（ < 100m ）的数据采集器通过网线接入光纤交换机。
2. 距离较远（ > 100m ）的数据采集器铺设光纤，接入光纤交换机。
3. 连接完成后，需将多台数据采集器 IP 地址设置为同一网段，且 IP 地址之间不允许重复。

13 附录

13.1 技术参数

通信	
逆变器通讯	RS485、MPLC
通信接口	10 / 100M 以太网 / RS485
最大通信范围	
RS485	1000m
MPLC	1000m
以太网	100m
接口设计	
RS485	9
以太网口	5 * 10 / 100 Mbps ETH 1 / 2 / 5 以太网口 ETH 3 / 4 快速调度口 ETH 5 调试口
数字量输入口	4
数字量输出口	4
模拟量输入 (AI)	2 (1 Analog Input : 0 ~ 10 Vdc , 1 Analog Input : 4 ~ 20 mA)
电源	
直流输入	24Vdc , 1.25A
功耗	• 平均功耗: 22W • 最大功耗: 27W
环境	
工作温度	- 40°C~+60°C
存储温度	- 40°C~+70°C

工作湿度	≤95%，无凝露
工作海拔	≤5000m
防护等级	IP20
机械参数	
尺寸（宽×高×深）	398 × 44 × 192 mm
重量	约 2.3 kg
安装	机架式安装或挂墙安装

13.2 质量保证

证据

阳光电源股份有限公司在质保期内，要求客户出示购买产品的发票和日期。同时产品上的商标应清晰可见，否则有权不予以质量保证。

条件

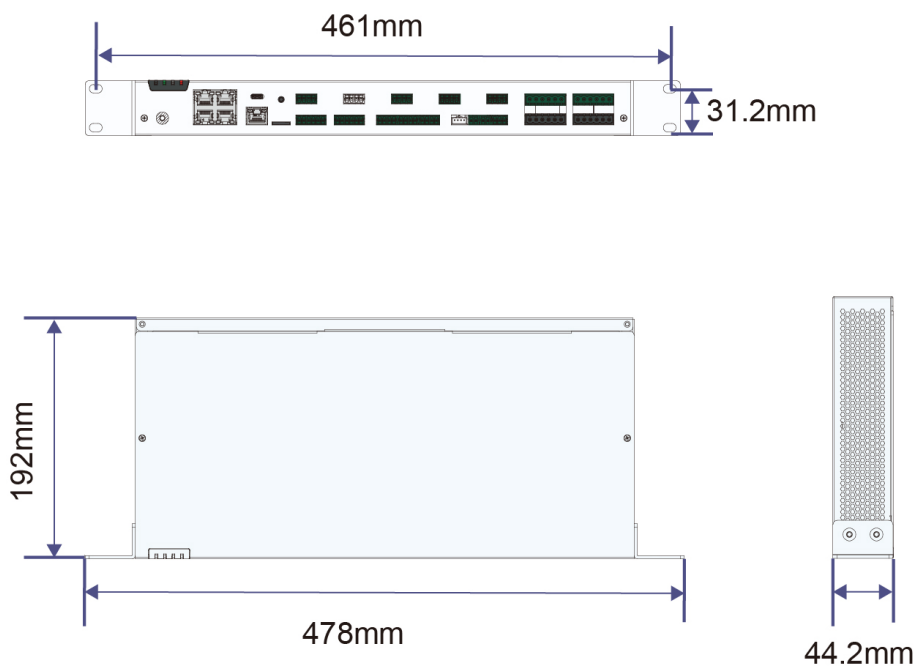
- 质保期间出现故障的产品，阳光电源有限公司将免费维修或者更换新产品。
- 更换后的不合格的产品应返回给阳光电源有限公司。
- 客户应给阳光电源股份有限公司预留合理的时间去修理出现故障的设备。

以下情况出现，本公司有权不进行质量保证：

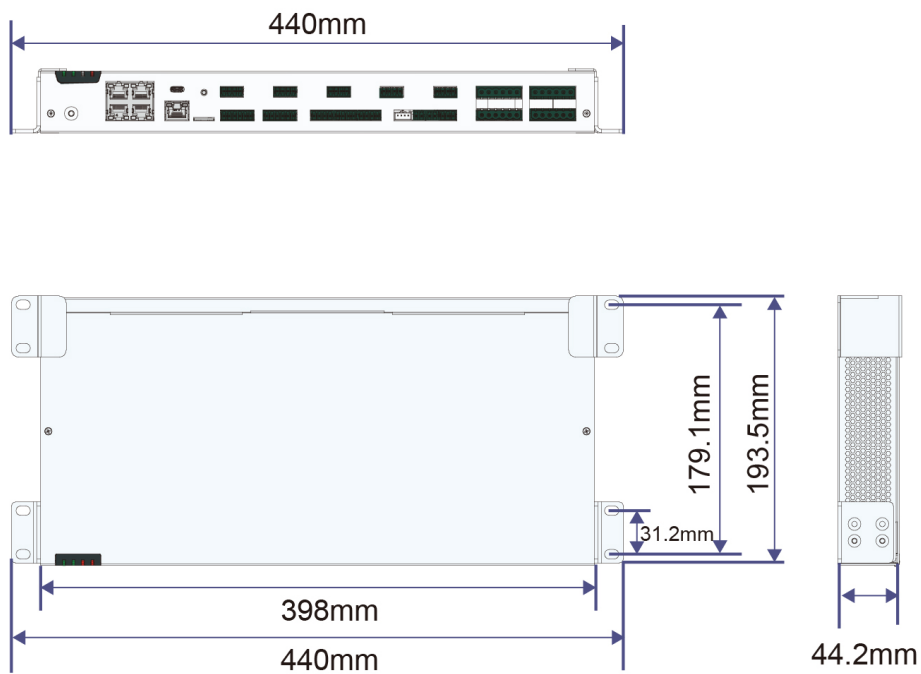
- 运输损坏
- 不正确地安装
- 不正确地改装
- 不正确地使用
- 超出本手册中说明的非常恶劣的环境运行
- 非自然的自然环境引起地损坏

13.3 相关图纸

机架式安装图纸



壁挂式安装图纸



13.4 软件安全更新说明

本产品的软件安全更新期限与产品质保期保持一致。在质保期内，如发现安全漏洞或兼容性问题，将提供相应的软件修复补丁或安全更新。

13.5 联系方式

如果您有关于本产品的任何问题请与我们联系，为了向您提供更快更好的服务，我们需要您协助提供以下信息：

- 设备型号
- 设备序列号
- 故障代码/名称
- 故障现象简单描述

总部电话：0551 - 6532 7878 / 0551 - 6532 7877

分公司联系方式参见链接：<https://www.sungrowpower.com/headquarter.html>。

SUNGROW

阳光电源股份有限公司

网 址: www.sungrowpower.com

邮 编: 230088

公司地址: 安徽省合肥市高新区习友路 1699 号

生产地址: 安徽省合肥市高新区长宁大道 608 号